

理想运放的理想参数:

开环增益: $A_{VO} = \infty$;

输入电阻: $r_i = \infty$;

输出电阻: $r_o = 0$;

开环通频带: $BW = \infty$

共模抑制比: $K_{CMR} = \infty$;



理想运放工作在线性区的两个重要法则：

① $v_+ = v_-$ 虚短

$$\because v_+ - v_- = \frac{v_o}{A_{VO}}$$

v_o 为有限值, $A_{VO} = \infty$

$$\therefore v_+ - v_- = 0$$

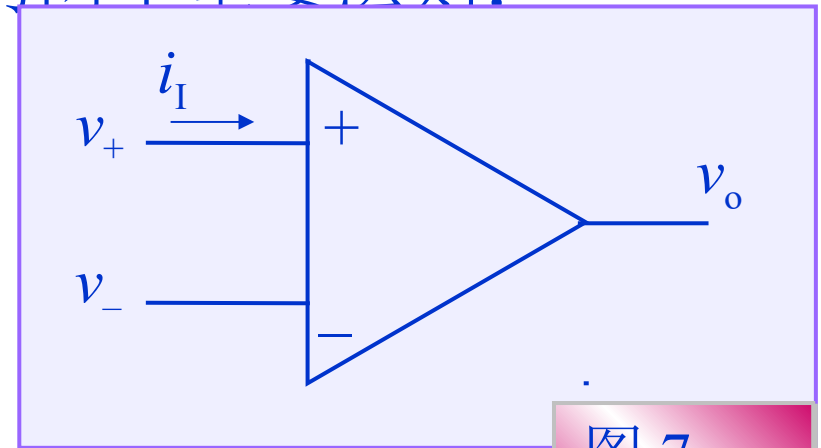


图 7 - 1

② $i_I = 0$ 虚断

$$\because v_+ - v_- = 0 \quad r_i = \infty$$

$$i_I = \frac{v_+ - v_-}{r_i} = 0$$

§7.2 运算电路

运算电路就是对输入信号进行比较、加、减、乘、除、积分、微分、对数、反对数等运算。此时集成运放工作在线性区。

7.2.1 比例运算电路

作用: 将输入信号按比例放大。

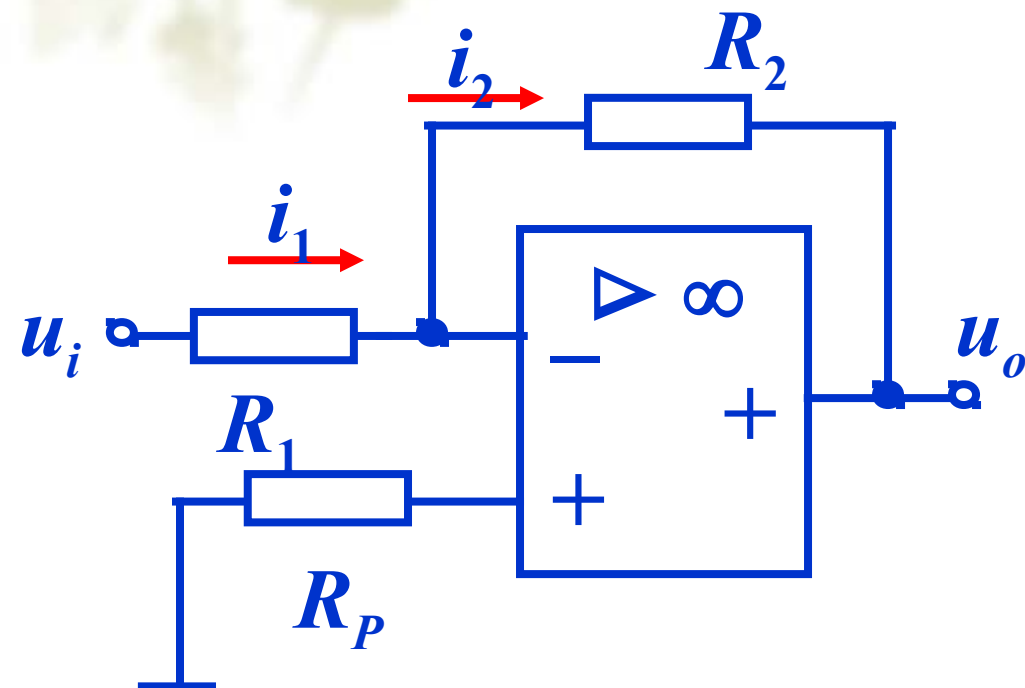
类型: 同相比例放大、反相比例放大和差动比例放大

方法: 引入深度电压并联负反馈或电压串联负反馈。这样输出电压与运放的开环放大倍数无关，与输入电压和反馈系数有关。



一、反相比例运算电路

运算放大器在**线性应用**时同时存在**虚短**和**虚断**



结构特点：负反馈引到**反相输入端**，信号从反相端输入。

1. 放大倍数

$$u_+ = u_- = 0$$

虚开路

虚短路

$$i_1 = i_2$$

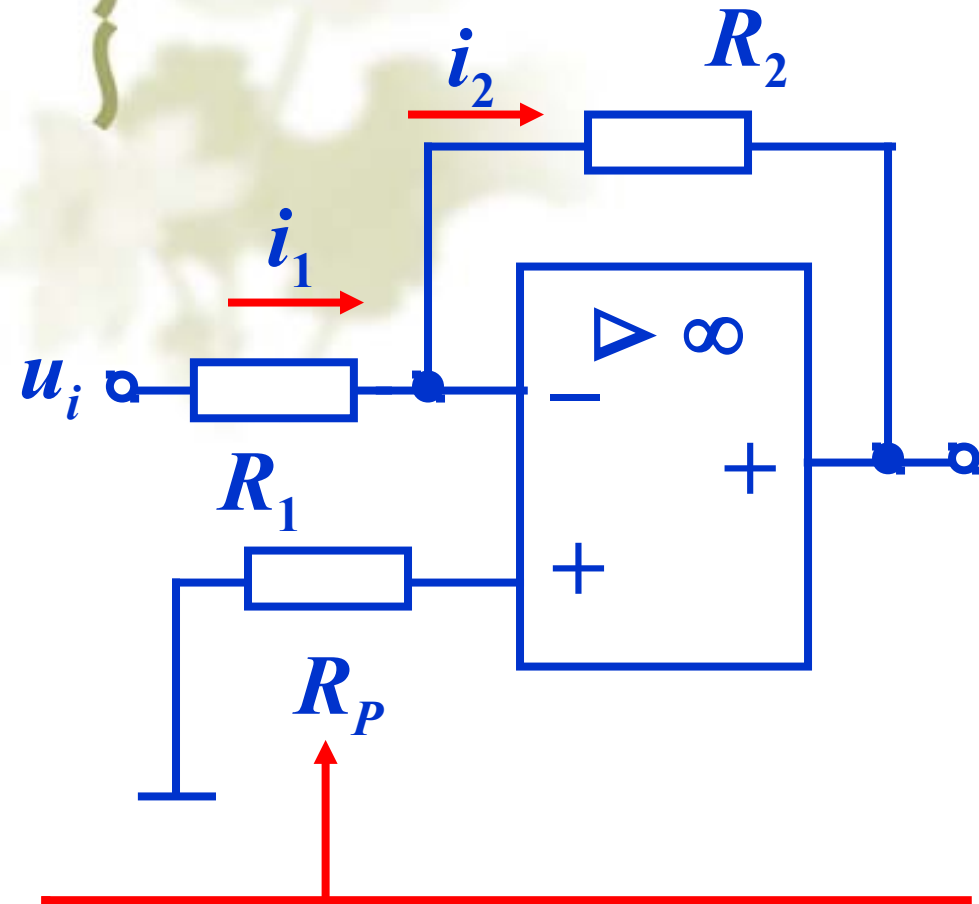
虚开路

$$\Rightarrow \frac{u_i}{R_1} = -\frac{u_o}{R_2}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

若 $R_2 = R_1$ ，则 $A_u = -1$

$U_o = U_i$ 称为反相器



平衡电阻，使输入端对地的静态电阻相等，保证静态时输入级的对称性。

2. 电路的输入电阻

$$r_i = R_1$$

$$R_P = R_1 // R_2$$

为保证一定的输入电阻，当放大倍数大时，需增大 R_2 ，而大电阻的精度差，因此，在放大倍数较大时，该电路结构不再适用。

3. 反馈方式

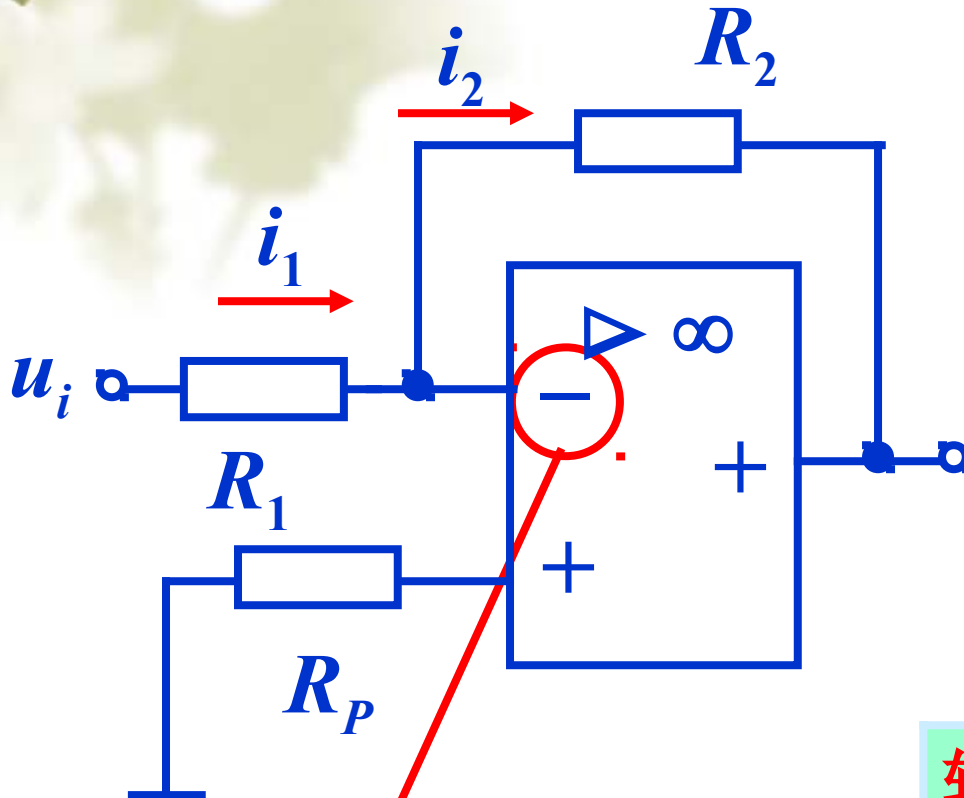
电压并联负反馈

输出电阻很小！

4. 共模电压

$$\frac{u_+ + u_-}{2} = 0$$

输出电阻小、共模电压为 0 以及“虚地”是反相输入的特点。



电位为 0，虚地

反相比例电路的特点:

1. 共模输入电压为 0，因此对运放的共模抑制比要求低。
2. 由于电压负反馈的作用，输出电阻小，可认为是 0，因此带负载能力强。
3. 由于并联负反馈的作用，输入电阻小，因此对输入电流有一定的要求。
4. $U_- = U_+ = 0$ ，反相比例运算电路存在虚地。

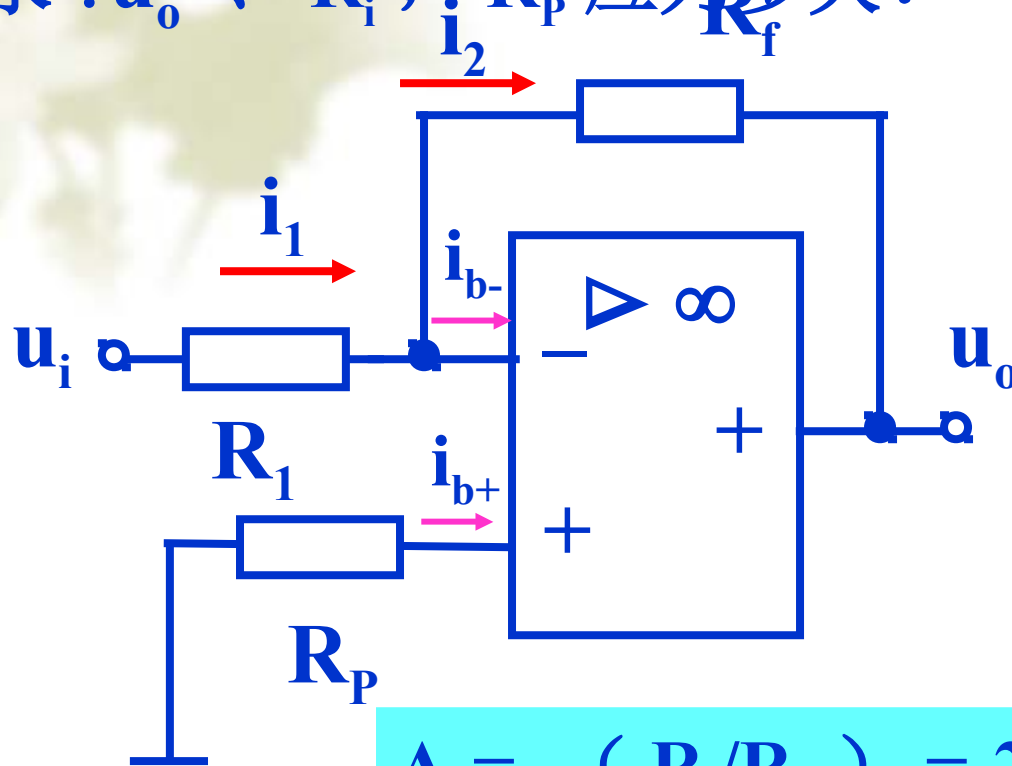
若某一点的电位是无穷小量，则该点就称为“虚地”点。真正的地的电位为 0。

5. 反相器。当 $R_1 = R_2$ 时， $U_o = -U_i$ ，该电路称为反相器。
 6. 平衡电阻 R_p ：从集成运放的两个输入端向外看的等效电阻相等，我们称为平衡条件。所以在同相端要接入 R_p 。
- 上述结论对于双极性管子制成的集成运放均适用，当输入电阻很高时，对此要求不严格。对此例 $R_p = R_1 // R_2$ 。



例题 1. $R_1=10\text{k}\Omega$, $R_F=20\text{k}\Omega$, $u_i=-1\text{V}$ 。

求： u_o 、 R_i ， R_p 应为多大？



特点：

共模输入电压 = 0

($u_- = u_+ = 0$)

缺点：

输入电阻小 ($R_i = R_1$)

$$A_u = - (R_f / R_1) = -20 / 10 = -2$$

$$u_o = A_u u_i = (-2)(-1) = 2\text{V},$$

$$R_i = R_1$$

$$R_p = R_1 // R_f = 10 // 20 = 6.7 \text{ k}\Omega$$

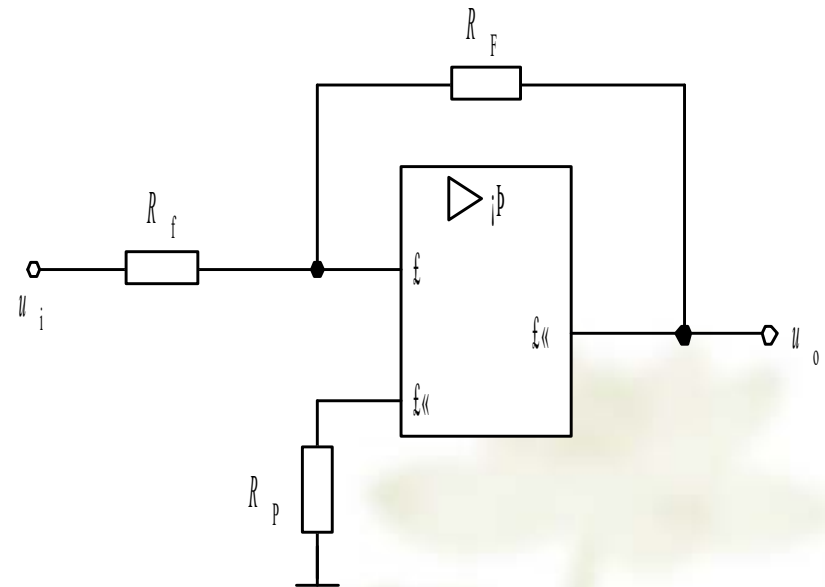
例：在图中， $R_f=10k\Omega$, $R_F=100k\Omega$ ，试求闭环增益 A_f ，输入电阻 R_i 及补偿电阻 R_P 。◆

解：◆

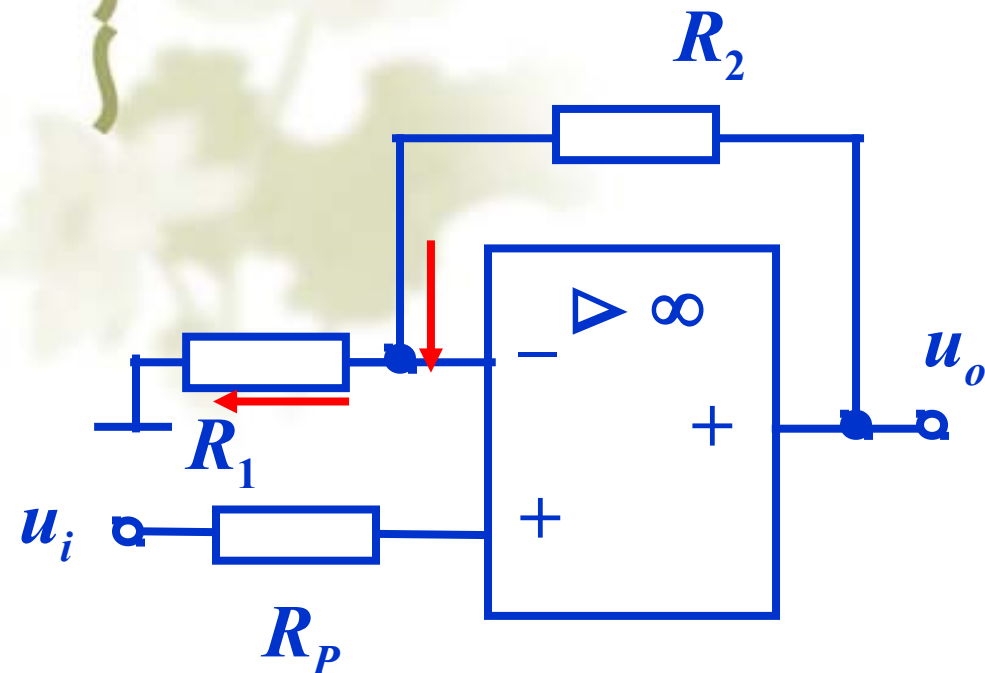
$$A_f = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_F}{R_f} = -10$$

$$R_i = R_f = 10k\Omega$$

$$R_P = R_f // R_F = 9.1k\Omega$$



二、同相比例运算电路



结构特点：负反馈引到反相输入端，信号从同相端输入。

反馈方式：电压串联负反馈。输入电阻高。

1. 放大倍数

虚短路

虚开路

虚开路

$$u_- = u_+ = u_i$$

$$\frac{u_o - u_i}{R_2} = \frac{u_i}{R_1}$$

➡

$$u_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_i$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

2. 输入电阻

$$r_i = \infty$$

3. 输出电阻

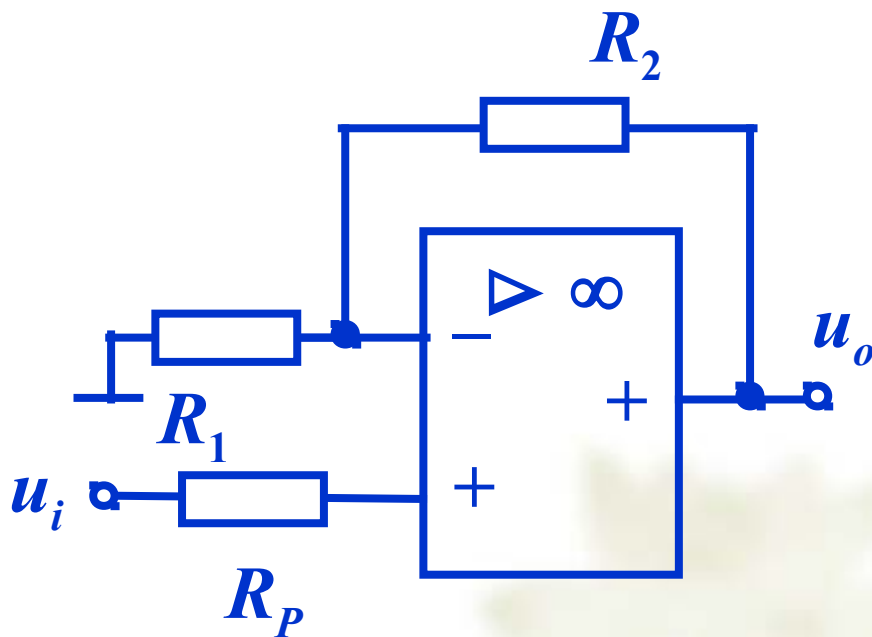
$$r_o = 0$$

4. 平衡电阻

$$R_p = R_1 // R_2$$

5. 共模电压

$$\frac{u_+ + u_-}{2} = u_i$$

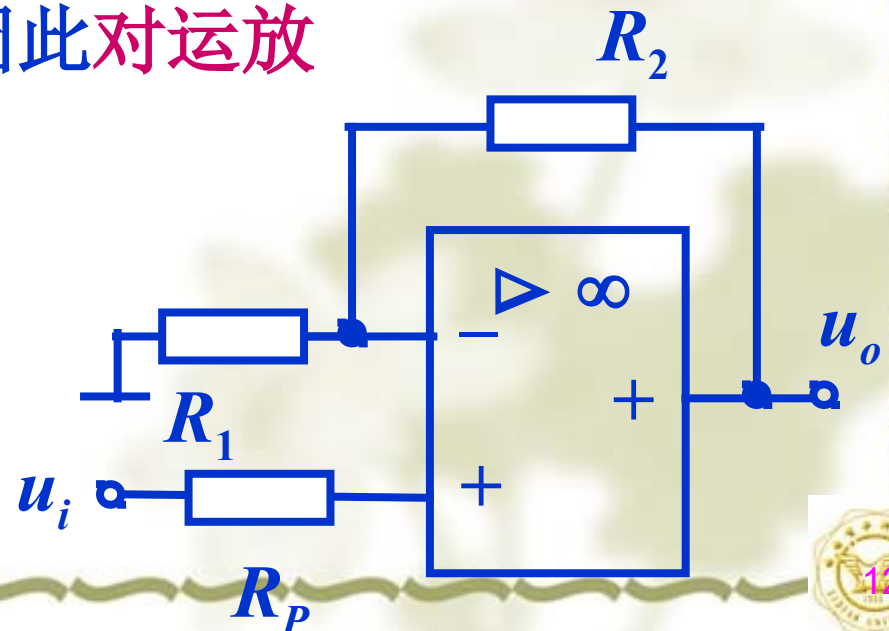


同反相输入比例运算电路一样， R_p 是为了提高差动电路的对称性。

电路有共模信号输入

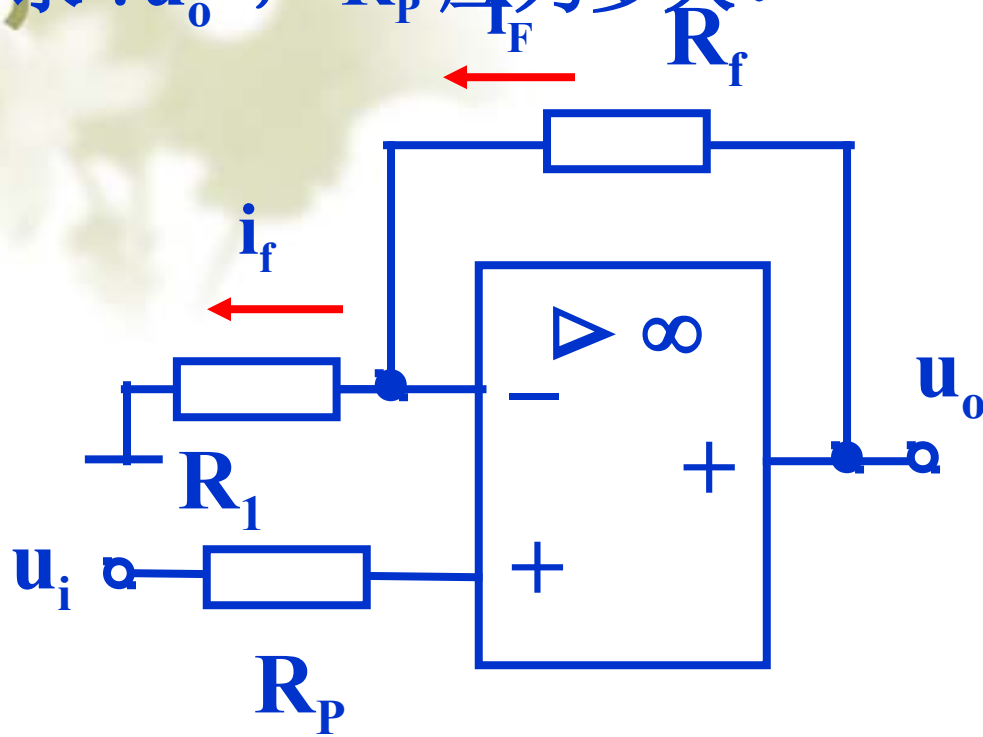
同相比例电路的特点:

1. 由于电压负反馈的作用，**输出电阻小**，可认为是 0，因此带负载能力强。
2. 由于串联负反馈的作用，**输入电阻大**。
3. 共模输入电压为 u_i ，因此**对运放的共模抑制比**要求高。



例题 2. $R_1=10\text{k}\Omega$, $R_f=20\text{k}\Omega$, $u_i=-1\text{V}$ 。

求： u_o ， R_p 应为多大？



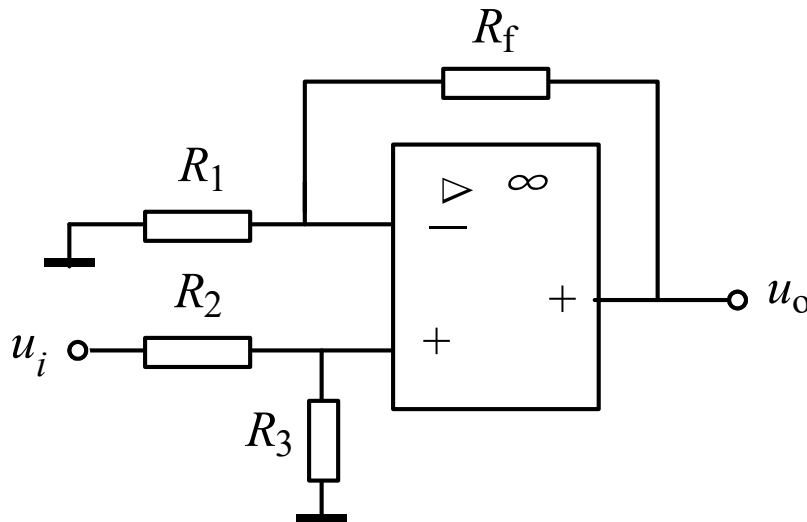
特点：
输入电阻
(高)

$$A_u = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1 + 20/10 = 3$$

$$u_o = A_u u_i = (3)(-1) = -3\text{V}$$

$$R_p = R_f // R_1 = 10 // 20 = 6.7 \text{ k}\Omega$$

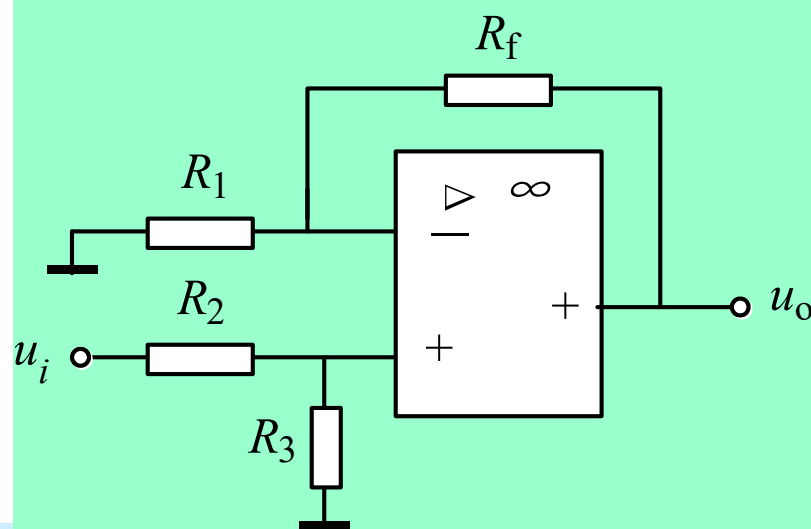
例 在图示电路中，已知 $R_1=100\text{k}\Omega$ ， $R_f=200\text{k}\Omega$ ， $R_2=100\text{k}\Omega$ ， $R_3=200\text{k}\Omega$ ， $u_i=1\text{V}$ ，求输出电压 u_o 。



解 根据虚断, 由图可得:

$$u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_f} u_o$$

$$u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i$$



又根据虚短, 有: $u_- = u_+$

所以:
$$\frac{R_1}{R_1 + R_f} u_o = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i$$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i$$
$$= \frac{R_f}{R_2} u_i$$

平衡条件: $R_f // R_1 = R_2 // R_3$

可见图示电路也是一种同相输入比例运算电路。代入数据得:

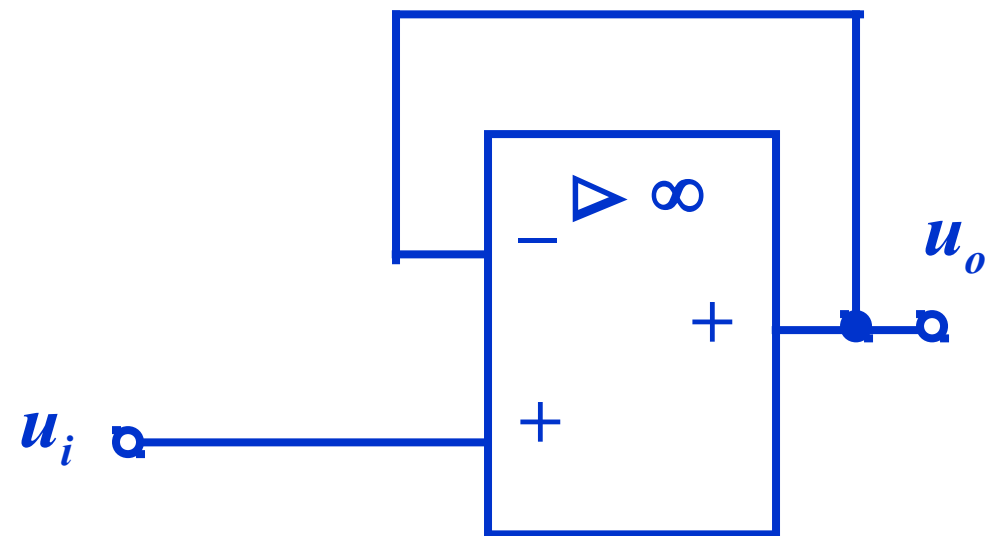
$$u_o = \frac{200}{100} \times 1 = 2 \text{ (V)}$$

电压跟随器:

同相比例运算电路的闭环电压放大倍数为:

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

可见同相比例运算电路的闭环电压放大倍数必定大于或等于 1。当 $R_2 = 0$ 或 $R_1 = \infty$ 时, $u_o = u_i$, 即 $A_{uf} = 1$, 这时输出电压跟随输入电压作相同的变化, 称为电压跟随器。

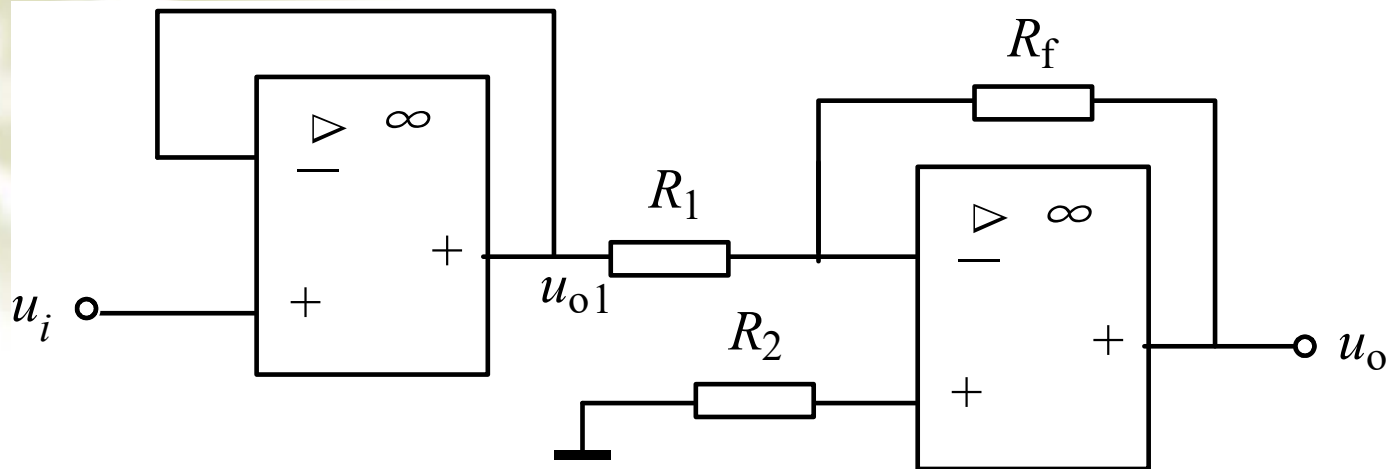


结构特点: 输出电压全部引到反相输入端, 信号从同相端输入。电压跟随器是同相比例运算放大器的特例。

$$u_o = u_- = u_+ = u_i$$

此电路是电压串联负反馈, 输入电阻大, 输出电阻小, 在电路中作用与分立元件的射极输出器相同, 但是电压跟随性能好。

例 在图示电路中，已知 $R_1=100\text{k}\Omega$ ， $R_f=200\text{k}\Omega$ ， $u_i=1\text{V}$ ，求输出电压 u_o ，并说明输入级的作用。



解 输入级为电压跟随器，由于是电压串联负反馈，因而具有极高的输入电阻，起到减轻信号源负担的作用。且 $u_{o1} = u_i = 1\text{V}$ ，作为第二级的输入。

第二级为反相输入比例运算电路，因而其输出电压为：

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_{o1} = -\frac{200}{100} \times 1 = -2\text{ (V)}$$

三、差动比例运算电路

差动比例运算电路又叫差动放大器，电路如下图所示。

1. R_f 引入强电压负反馈

◆ 相对于 U_{i1} 而言，是并联电压负反馈

◆ 相对于 U_{i2} 而言，是串联电压负反馈

2. R_1 与 R_2 分别是两个信号源的等效内阻

3. R_p 是补偿电阻

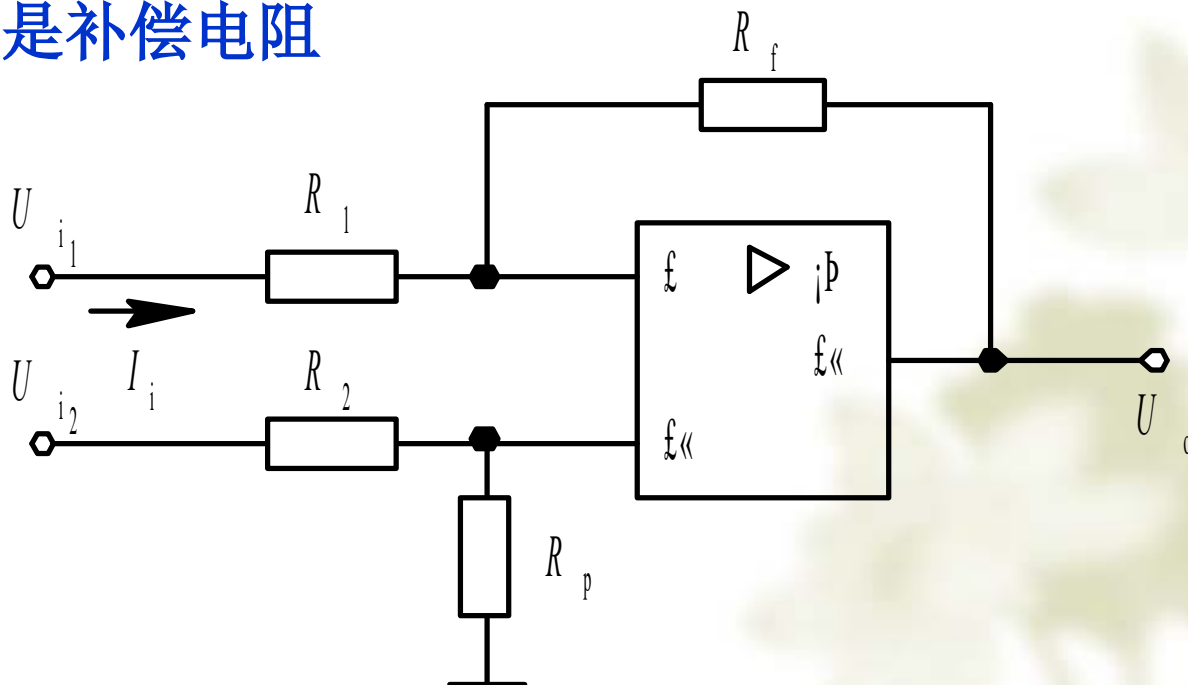


图 7-6 差动比例运算电路

$$\left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{R'}{R_2 + R'} = \frac{R_F}{R_2} \left(\frac{R_2 // R'}{R_F // R_1}\right)$$

根据虚断，由图可得：

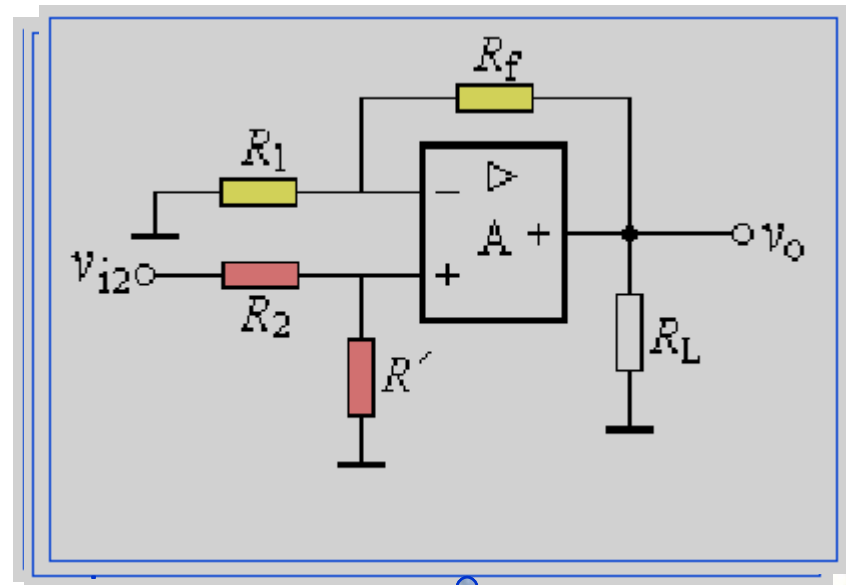
$$u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_f} u_o$$

$$u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i$$

又根据虚短，有： $u_- = u_+$ ，

所以： $\frac{R_1}{R_1 + R_f} u_o = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i$$



综合：

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R'}{R' + R_2} v_{i2}$$

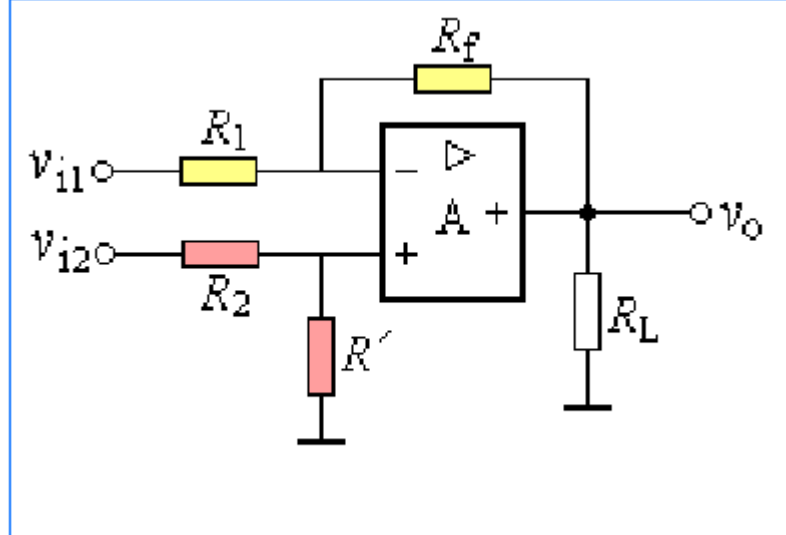
$$= -\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{i2} \quad \text{若} \quad R_1 // R_f = R_2 // R'$$

$$= R_f \left(\frac{1}{R_2} v_{i2} - \frac{1}{R_1} v_{i1} \right) \quad \leftarrow$$

当满足对称条件且 $R_1=R_2$ 时

$$\begin{aligned} v_o &= -\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{i2} \\ &= R_f \left(\frac{1}{R_2} v_{i2} - \frac{1}{R_1} v_{i1} \right) \\ &= \frac{R_f}{R_1} (v_{i2} - v_{i1}) \end{aligned}$$

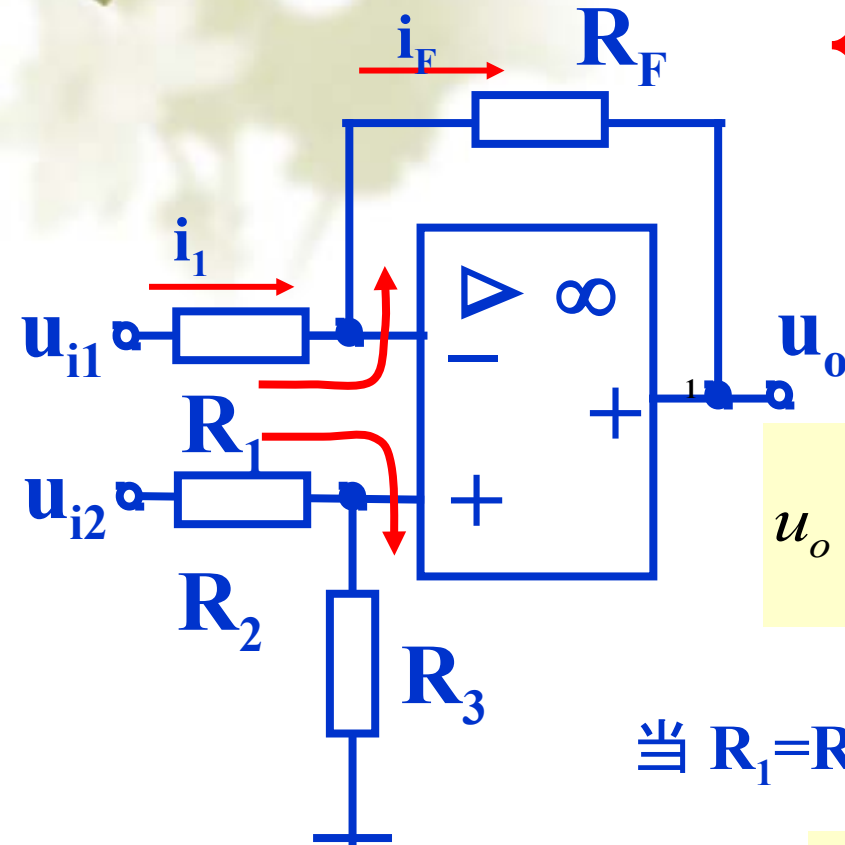
由此可见，输出电压与两个输入电压之差成正比，实现了减法运算。



差模电压增益 A_{ud} 为
$$A_{ud} = \frac{U_o}{U_{i1} - U_{i2}} = -\frac{R_f}{R_1}$$

差模输入电阻为
$$r_{id} = \frac{U_{i1} - U_{i2}}{I_i} = R_1 + R_2$$
 输出电阻 $r_o = 0$

差动比例运算电路 的另一分析方法:



$$\left\{ \begin{array}{l} u_+ \approx u_- \\ u_- = u_{i1} - R_1 i_1 = u_{i1} - \frac{R_1}{R_1 + R_F} (u_{i1} - u_o) \\ u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \bullet u_{i2} \end{array} \right.$$

解出:

$$u_o = -\frac{R_F}{R_1} u_{i1} + \left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2}$$

当 $R_1 = R_2, R_3 = R_F$ 时, $u_o = \frac{R_F}{R_1} (u_{i2} - u_{i1})$

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_{i2} - u_{i1}} = \frac{R_F}{R_1}$$

当 $R_1 = R_F$ 时, $u_o = u_{i2} - u_{i1}$

7.2.2 加减运算电路

作用: 将若干个输入信号之和或之差按比例放大。

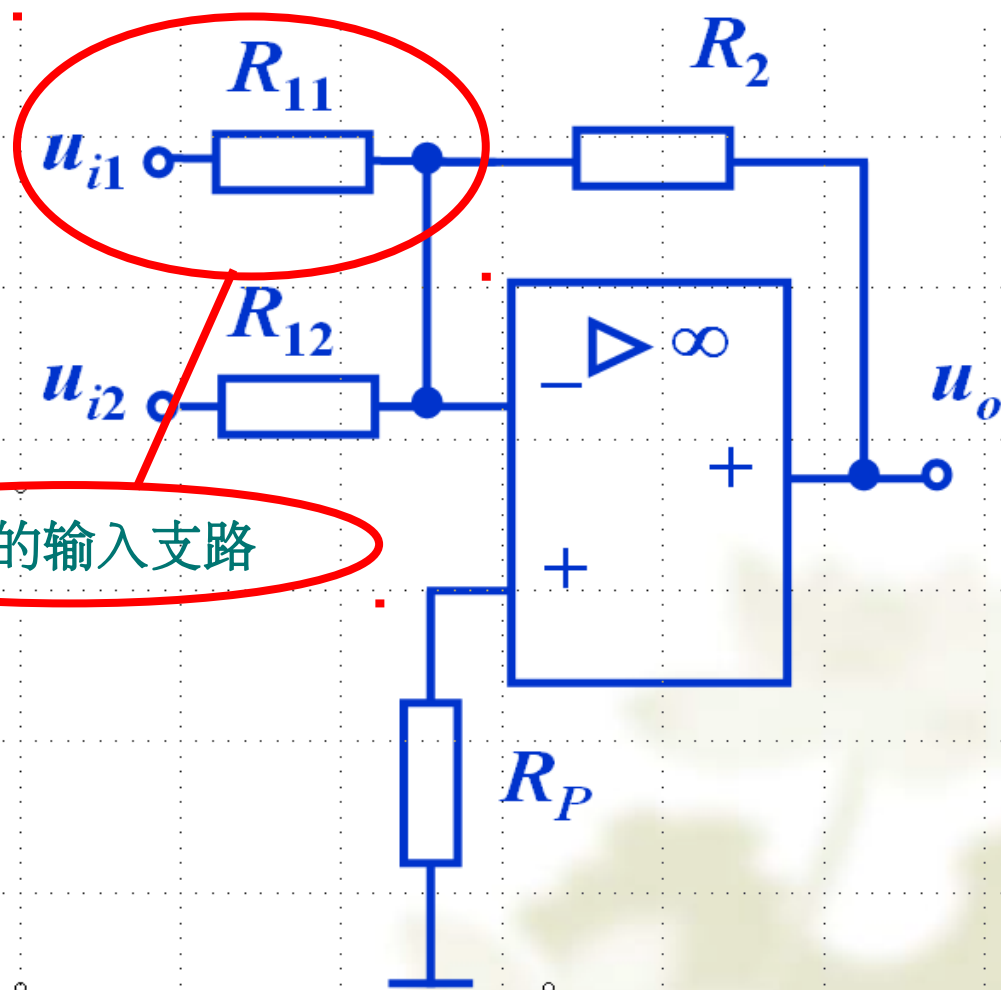
类型: 同相求和和反相求和。

方法: 引入深度电压并联负反馈或电压串联负反馈。这样输出电压与运放的开环放大倍数无关，与输入电压和反馈系数有关。

一、反相求和运算

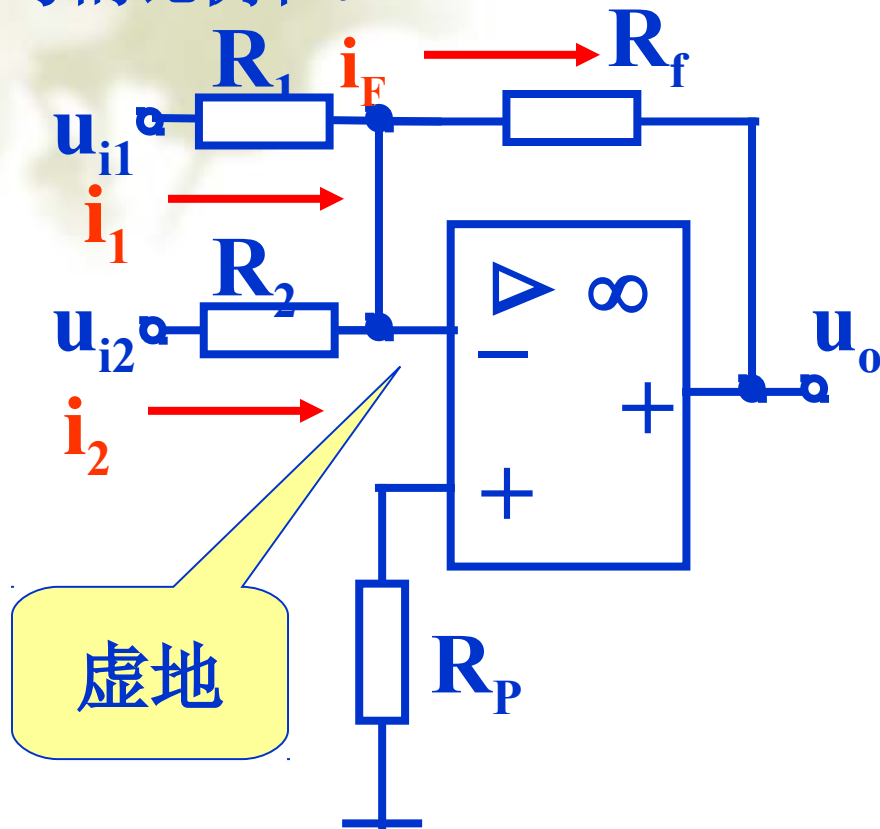
在反比例运算电路的基础上，增加一个输入支路，就构成了反相输入求和电路。

实际应用时可适当增加或减少输入端的个数，以适应不同的需要。



$$R_P = R_{11} // R_{12} // R_F$$

两个输入信号电压产生的
电流都流向 R_f 。所以输出是两输入
信号的比例和。



$$\text{取 } R_p = R_1 // R_2 // R_f$$

$$u_+ = u_- = 0$$

$$i_1 + i_2 = i_F$$

$$\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} = \frac{-u_o}{R_f}$$

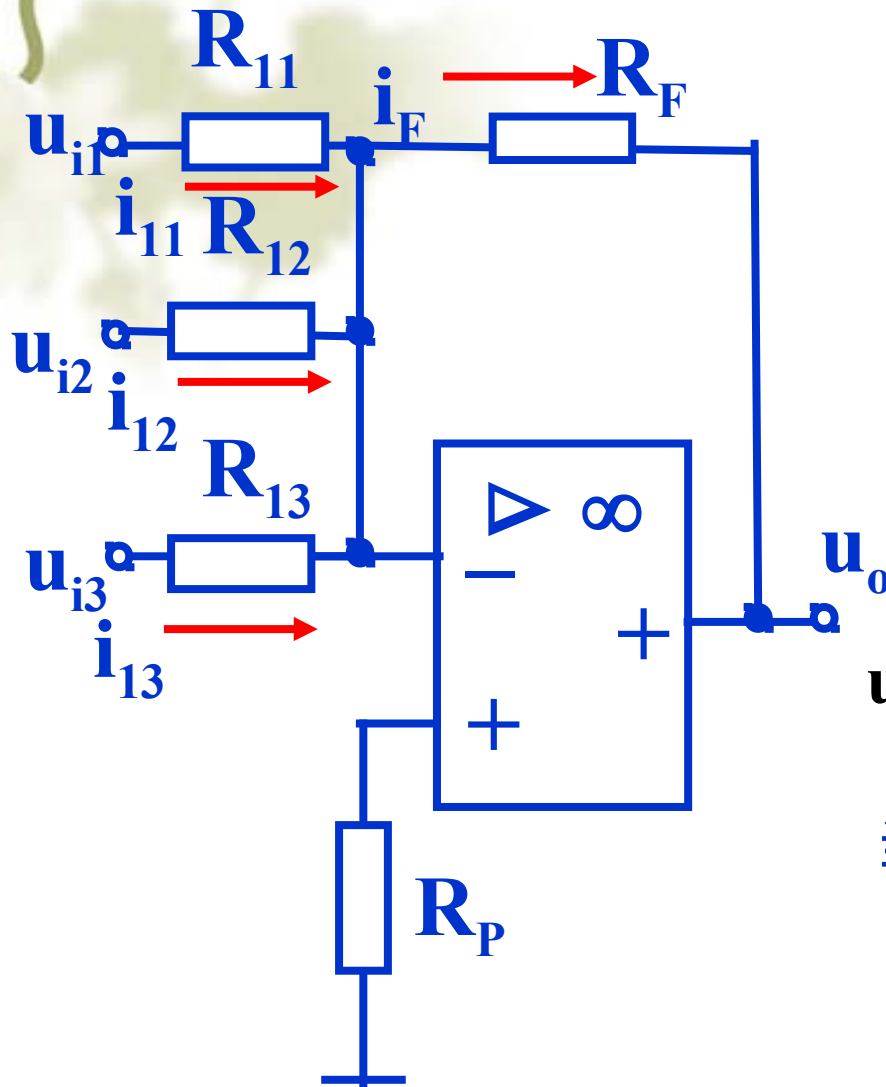
$$u_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} u_{i1} + \frac{R_f}{R_2} u_{i2} \right)$$

$$\text{若 } R_1 = R_2 = R,$$

$$u_o = -\frac{R_f}{R} (u_{i1} + u_{i2})$$

调节反相求和电路的某一路信号的输入电阻，只改变该路的比例系数，而不影响其它路的比例系数，调节方便。

三输入端 加法运算:



$$\begin{cases} u_+ \approx u_- = 0 \\ i_{11} + i_{12} + i_{13} = i_F \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_{11} = \frac{u_{i1}}{R_{11}} & i_{12} = \frac{u_{i2}}{R_{12}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_{13} = \frac{u_{i3}}{R_{13}} & i_F = -\frac{u_o}{R_F} \end{cases}$$

$$u_o = -\left(\frac{R_F}{R_{11}} u_{i1} + \frac{R_F}{R_{12}} u_{i2} + \frac{R_F}{R_{13}} u_{i3}\right)$$

当 $R_{11}=R_{12}=R_{13}=R_1$ 时,

$$u_o = -\frac{R_F}{R_1} (u_{i1} + u_{i2} + u_{i3})$$

当 $R_1 = R_F$, 则 $u_o = -(u_{i1} + u_{i2} + u_{i3})$

反相求和电路可以模拟如下方程：

$$Y = -(a_0X_0 + a_1X_1 + a_2X_2)$$

例如，要求用集成运算放大器实现

$$U_o = -(2U_{i_1} + U_{i_2} + 5U_{i_3})$$

如果 $R_f = 100k\Omega$ ，电路如图所示，则只要选取

$$\frac{R_f}{R_1} = 2$$

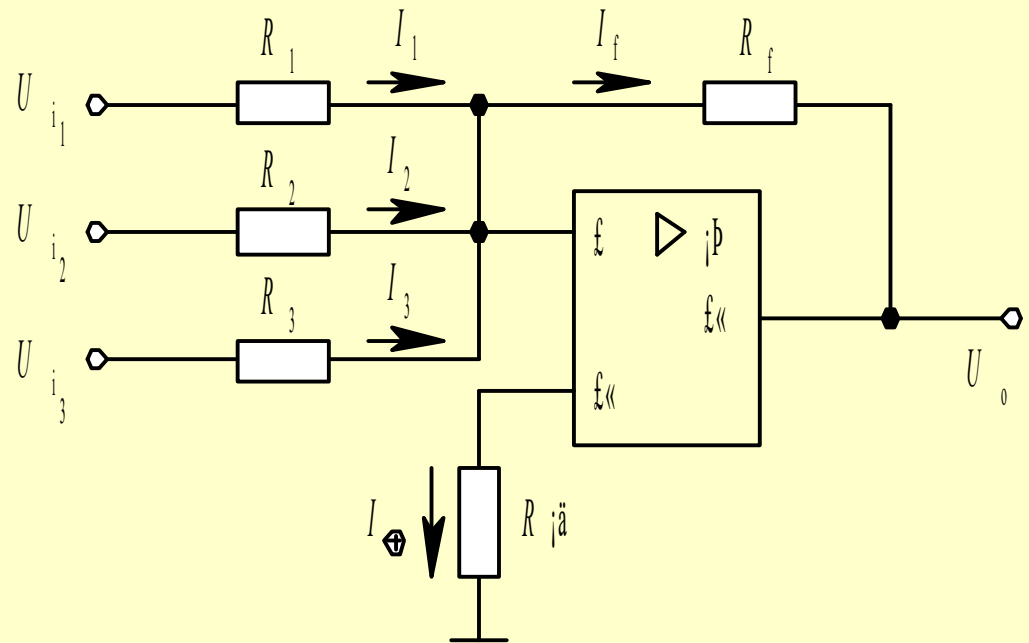
$$R_1 = 50k\Omega$$

$$\frac{R_f}{R_2} = 1$$

$$R_2 = 100k\Omega$$

$$\frac{R_f}{R_3} = 5$$

$$R_3 = 20k\Omega$$



则

$$R' = 50k\Omega // 100k\Omega // 100k\Omega // 20k\Omega \approx 11.1k\Omega$$

所示电路对 U_{i_1} 、 U_{i_2} 、 U_{i_3} 为

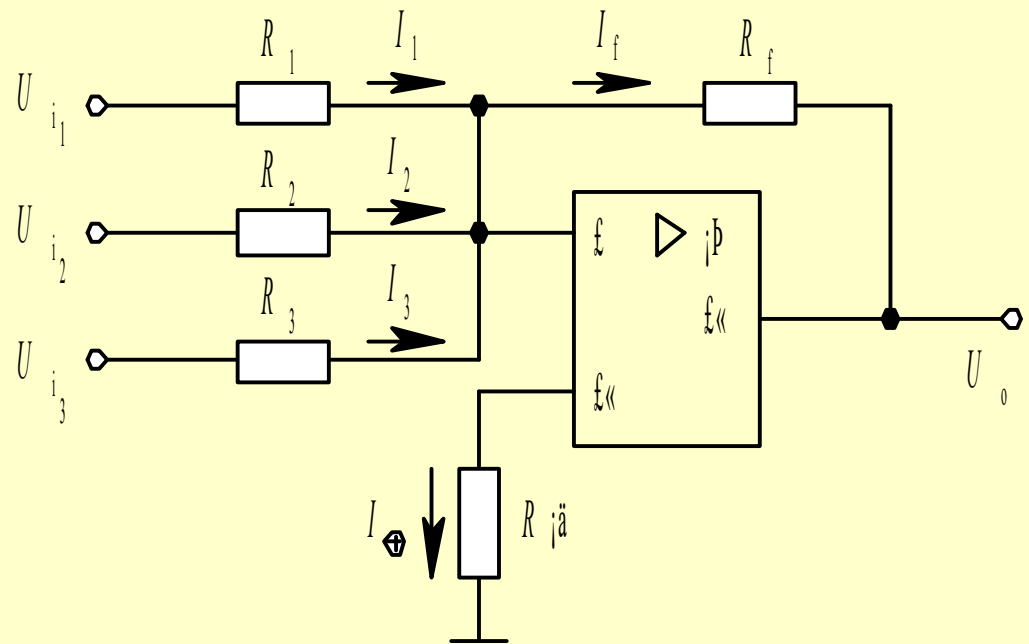
$$r_{i_1} = \frac{U_{i_1}}{I_1} = R_1$$

$$r_{i_2} = \frac{U_{i_2}}{I_2} = R_2$$

$$r_{i_3} = \frac{U_{i_3}}{I_3} = R_3$$

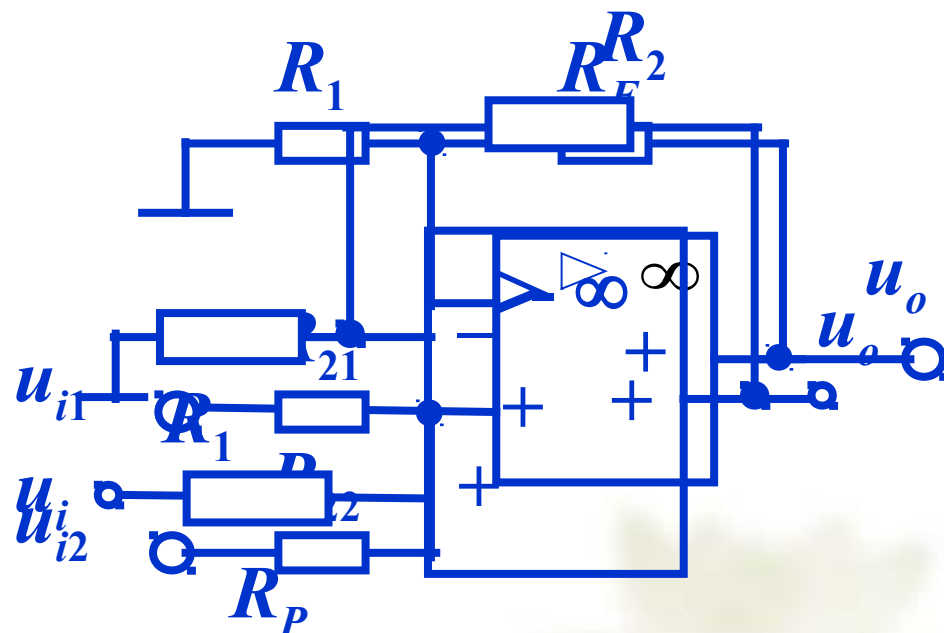
输出电阻为 $r_o = 0$

鋈跡呈现的输入电阻分别



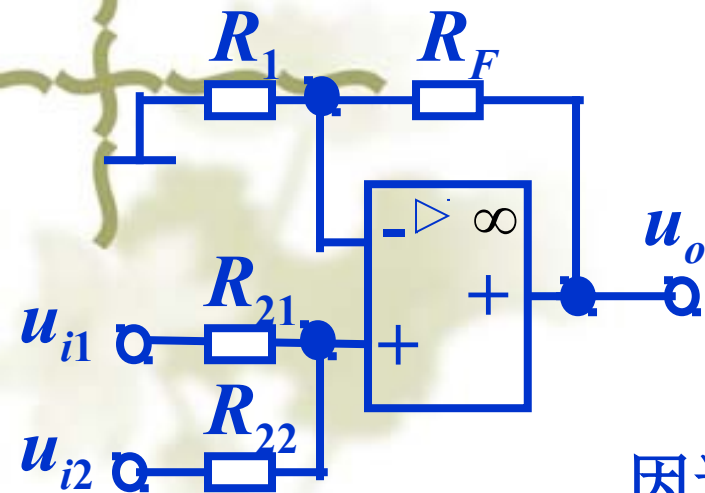
二、同相求和运算

在同相比例运算电路的基础上，增加一个输入支路，就构成了同相输入求和电路。



$$R_1 // R_F = R_{21} // R_{22}$$

实际应用时可适当增加或减少输入端的个数，以适应不同的需要。



此电路如果以 u_+ 为输入，则输出为：

$$u_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) u_+$$

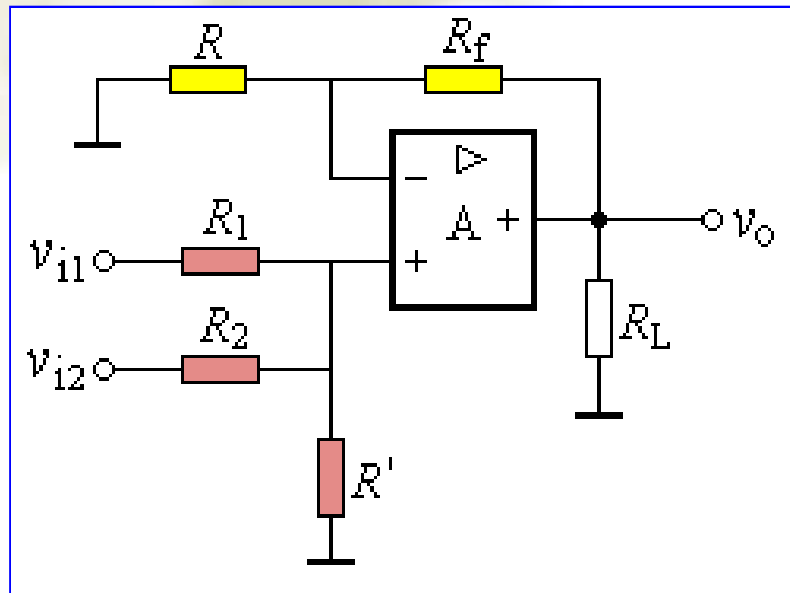
因运放具有虚断的特性，对运放同相输入端的电流为 0（虚开路）
流入运放同相输入端的电流为 0
输入端的电位可用叠加原理求得：

$$u_+ = \frac{R_{22}}{R_{21} + R_{22}} u_{i1} + \frac{R_{21}}{R_{21} + R_{22}} u_{i2}$$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \left(\frac{R_{12}}{R_{11} + R_{12}} u_{i1} + \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{12}} u_{i2} \right)$$

同相求和电路的输出为各输入信号按比例求和

注意：同相求和电路的各输入信号的放大倍数（比例系数）互相影响，不能单独调整。



左图也是同相求和运算电路，如何求同相输入端的电位？

提示：

1. 虚开路：流入同相端的电流为 0。
2. 节点电位法求 u_+ 。

运用运放的虚断特性，对同相输入端的电位可用叠加原理求得。

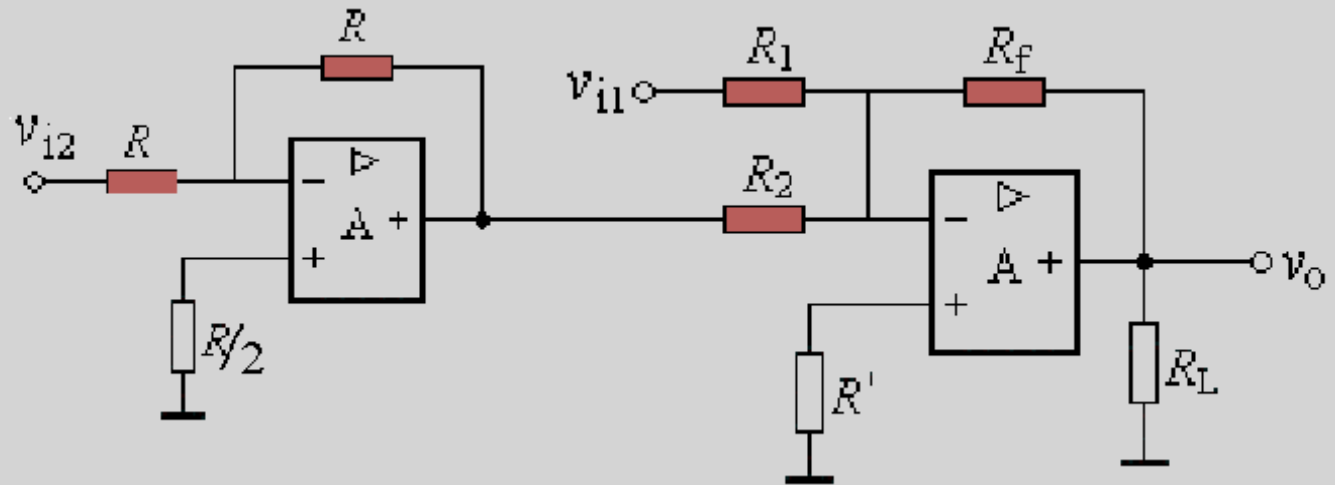
三．减法运算电路

$$V_{i2} - V_{i1}$$

1、利用加法器

$$V_{i2} - V_{i1} = V_{i2} + (-V_{i1})$$

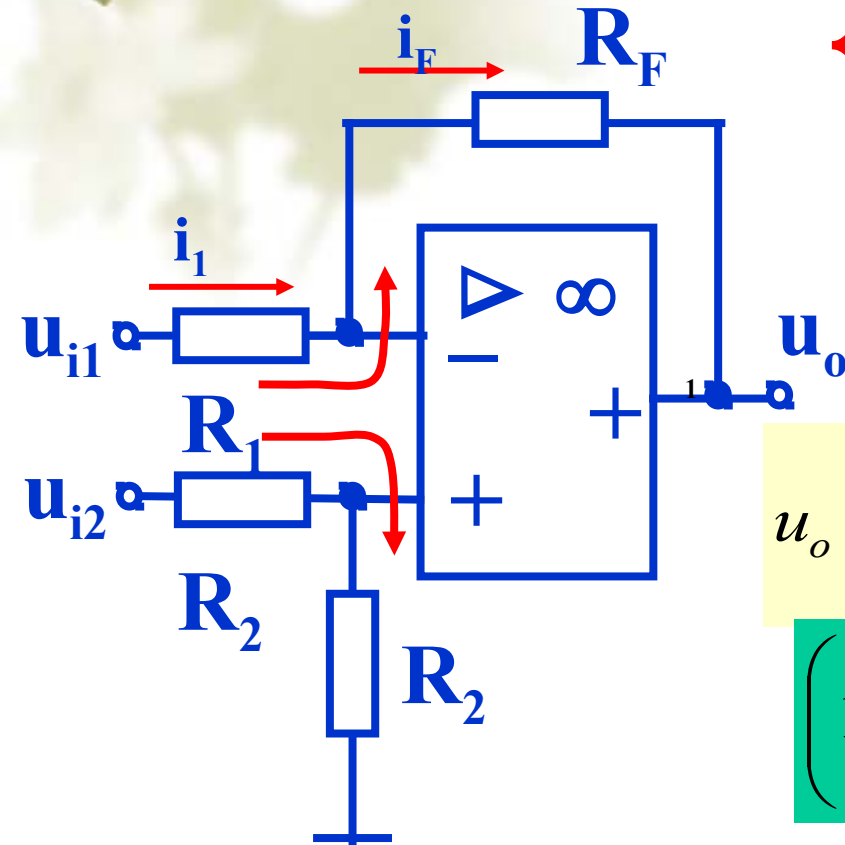
反相器（-1）



相减

$$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_{i1} + \frac{R_f}{R_2} (-V_{i2})\right) = \frac{R_f}{R_2} V_{i2} - \frac{R_f}{R_1} V_{i1}$$

2、利用差分电路



$$\begin{cases} u_+ \approx u_- \\ u_- = u_{i1} - R_1 i_1 = u_{i1} - \frac{R_1}{R_1 + R_F} (u_{i1} - u_o) \\ u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \bullet u_{i2} \end{cases}$$

解出:

$$u_o = -\frac{R_F}{R_1} u_{i1} + \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2}$$

$$\left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} = \frac{R_F}{R_2} \left(\frac{R_2 // R_3}{R_F // R_1}\right)$$

当 $R_1=R_2, R_3=R_F$ 时

$$u_o = \frac{R_F}{R_1} (u_{i2} - u_{i1})$$

相减

当 $R_1=R_F$ 时

$$u_o = u_{i2} - u_{i1}$$

四、代数求和电路

代数求和电路也称双端输入求和运算电路，如图所示。其输出电压表达式的推导方法与同相输入运算电路相似。

用叠加原理分别求出：

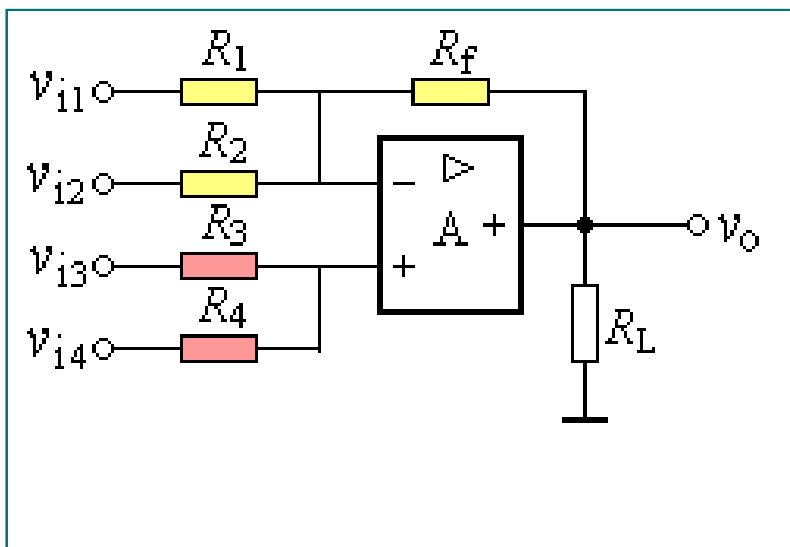


图 双端输入求和运算电路

当 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 时，求在

v_{i3} 、 v_{i4} 作用下的输出电压 v_{op} 。

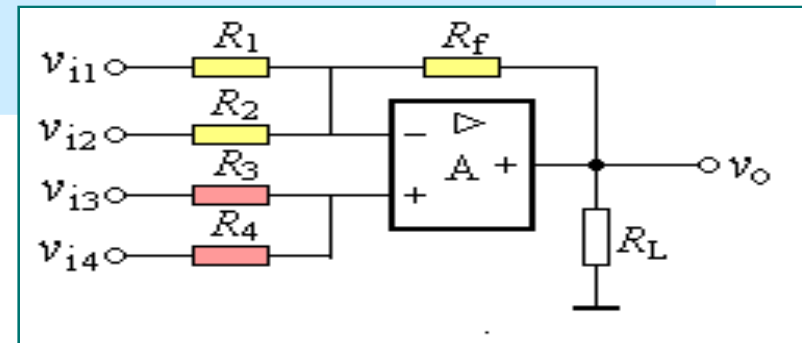
当 $v_{i3}=v_{i4}=0$ 时，求在

v_{i1} 、 v_{i2} 作用下的输出电压 v_{on} 。

$$v_o = v_{op} + v_{on}$$

先求：当 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 时， v_{i3} 、 v_{i4} 作用下的输出电压 v_{op}

$$U_{op} = \frac{R'}{R''} \left(\frac{R_f}{R_3} U_{i3} + \frac{R_f}{R_4} U_{i4} \right)$$



式中， $R'=R_3\parallel R_4$ ， $R''=R_1\parallel R_2\parallel R_f$ ★

再求：当 $v_{i3}=v_{i4}=0$ 时， v_{i1} 、 v_{i2} 作用下的输出电压 v_{on} 。

$$U_{on} = -\frac{1}{R_1} v_{i1} - \frac{1}{R_2} v_{i2}$$

故

$$U_o = U_{op} + U_{on} = \frac{R'}{R''} \left(\frac{R_f}{R_3} U_{i_3} + \frac{R_f}{R_4} U_{i_4} \right) - \frac{R_f}{R_1} U_{i_1} - \frac{R_f}{R_2} U_{i_2}$$

若满足平衡条件 $R'=R''$ ，则

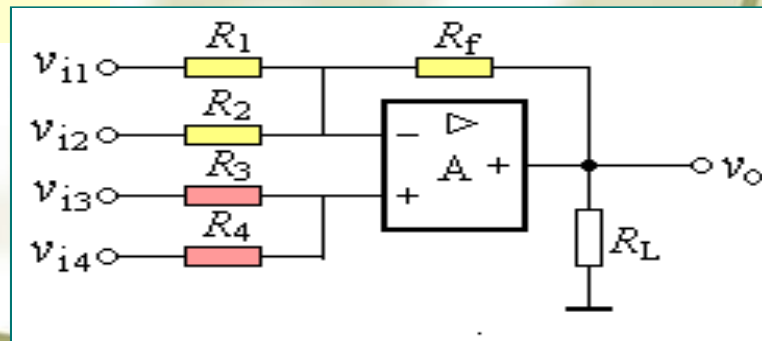
$$U_o = \frac{R_f}{R_3} U_{i_3} + \frac{R_f}{R_4} U_{i_4} - \frac{R_f}{R_1} U_{i_1} - \frac{R_f}{R_2} U_{i_2}$$

当 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$

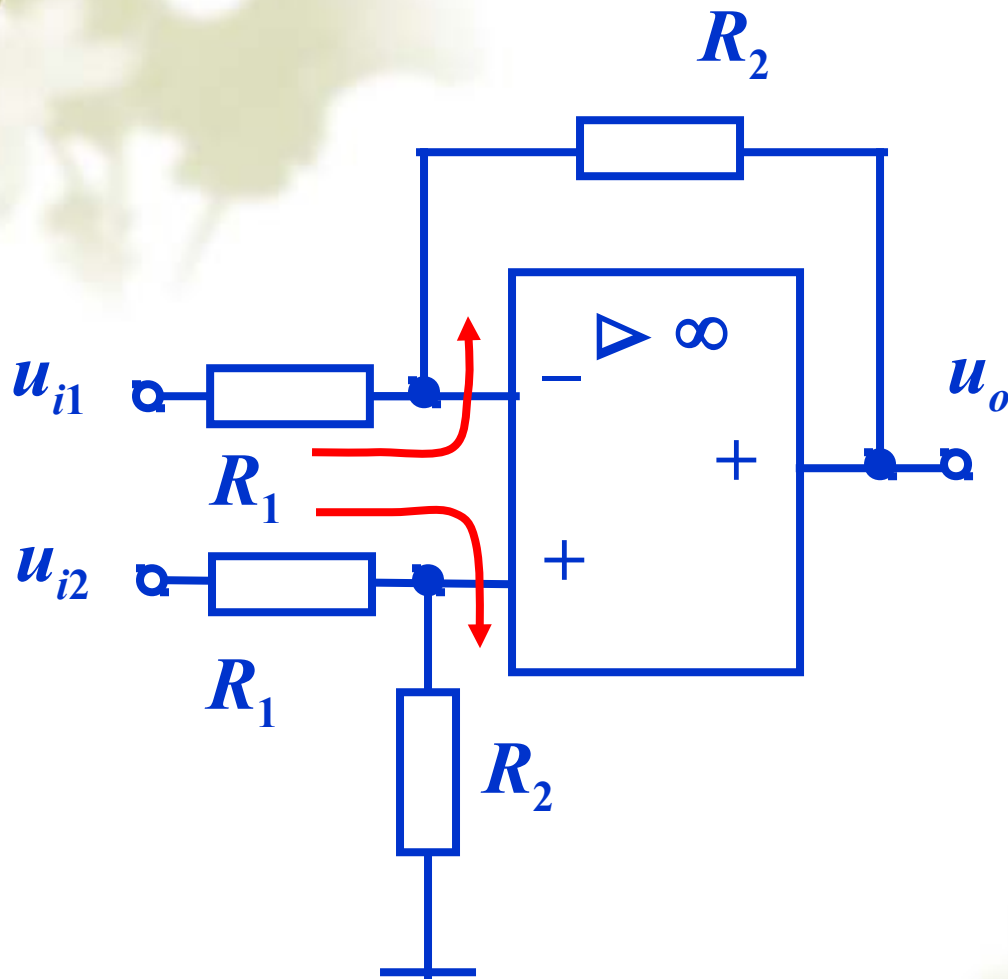
于是

$$v_o = \frac{R_f}{R} (v_{i3} + v_{i4} - v_{i1} - v_{i2})$$

电路输出为同相和反相输入的
代数和



代数求和电路的特例：差动放大器



$$u_+ = u_- \quad \text{虚短路}$$

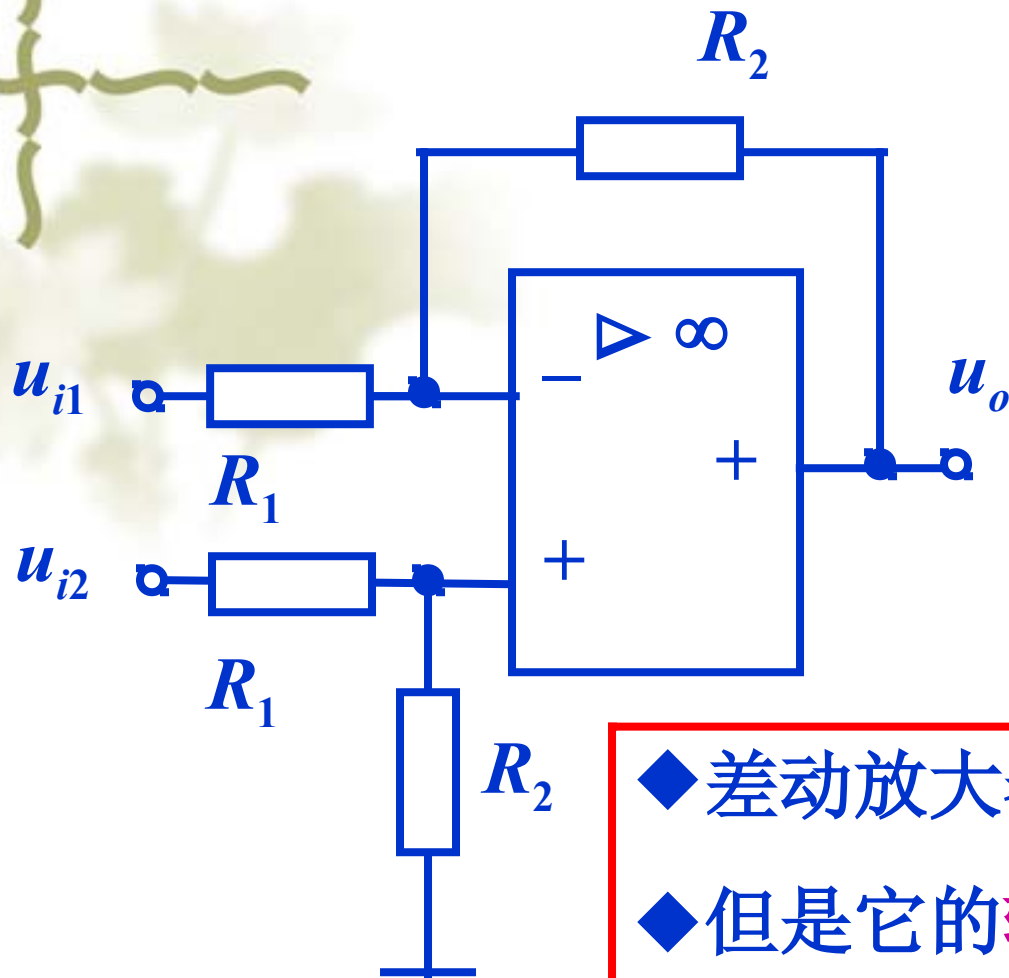
$$\frac{u_o - u_-}{R_2} = \frac{u_- - u_{i1}}{R_1}$$

$$\frac{u_{i2} - u_+}{R_1} = \frac{u_+}{R_2}$$

解出：

虚开路

$$u_o = \frac{R_2}{R_1} (u_{i2} - u_{i1})$$



- ◆ 差动放大器放大了两个信号的差
- ◆ 但是它的输入电阻不高（ $=2R_1$ ）
- ◆ 这是由于反相输入造成的

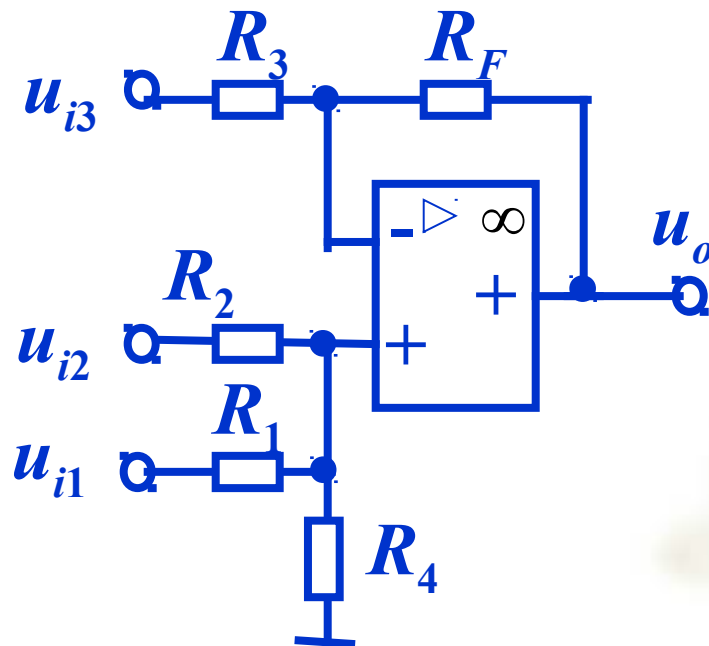
例：设计一个加减运算电路， $R_F=240\text{k}\Omega$ ，使

$$u_o = 10u_{i1} + 8u_{i2} - 20u_{i3}$$

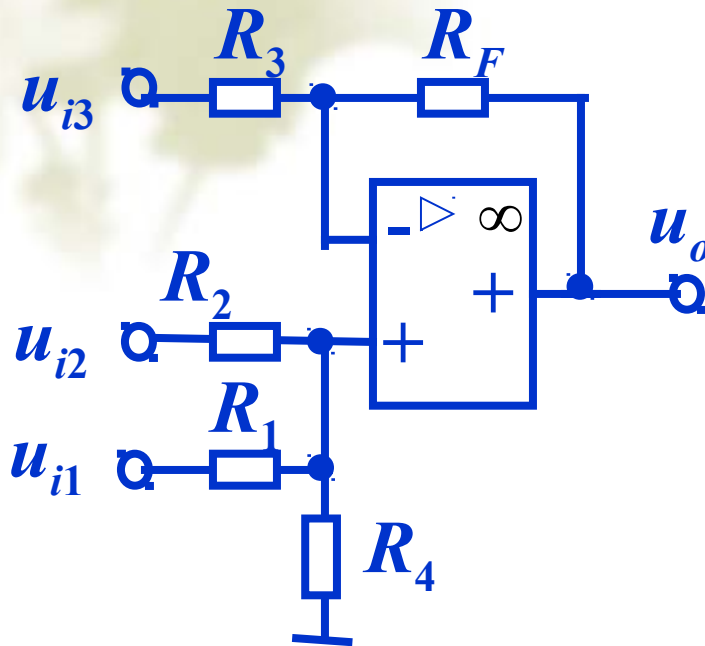
解 (1) 画电路。

：

- 系数为负的信号从反相端输入
- 系数为正的信号从同相端输入



(2) 求各电阻值。



$$\left\{ \begin{array}{l} R_1 // R_2 // R_4 = R_3 // R_F \\ u_o = R_F \left(\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} - \frac{u_{i3}}{R_3} \right) \\ R_F = 240\text{k}\Omega \end{array} \right.$$

$$R_1 = 24\text{k}\Omega$$

$$R_2 = 30\text{k}\Omega$$

$$R_3 = 12\text{k}\Omega$$

$$R_4 = 80\text{k}\Omega$$

$$u_o = 10u_{i1} + 8u_{i2} - 20u_{i3}$$

代数求和电路的特点：

$$u_o = R_5 \left(-\frac{u_{i1}}{R_1} - \frac{u_{i2}}{R_2} + \frac{u_{i3}}{R_3} + \frac{u_{i4}}{R_4} \right)$$

优点：元件少，成本低。

缺点：要求 $R_1//R_2//R_5=R_3//R_4//R_6$ 。阻值的调整计算不方便。

改进：采用双运放电路。

五、双运放的代数求和电路

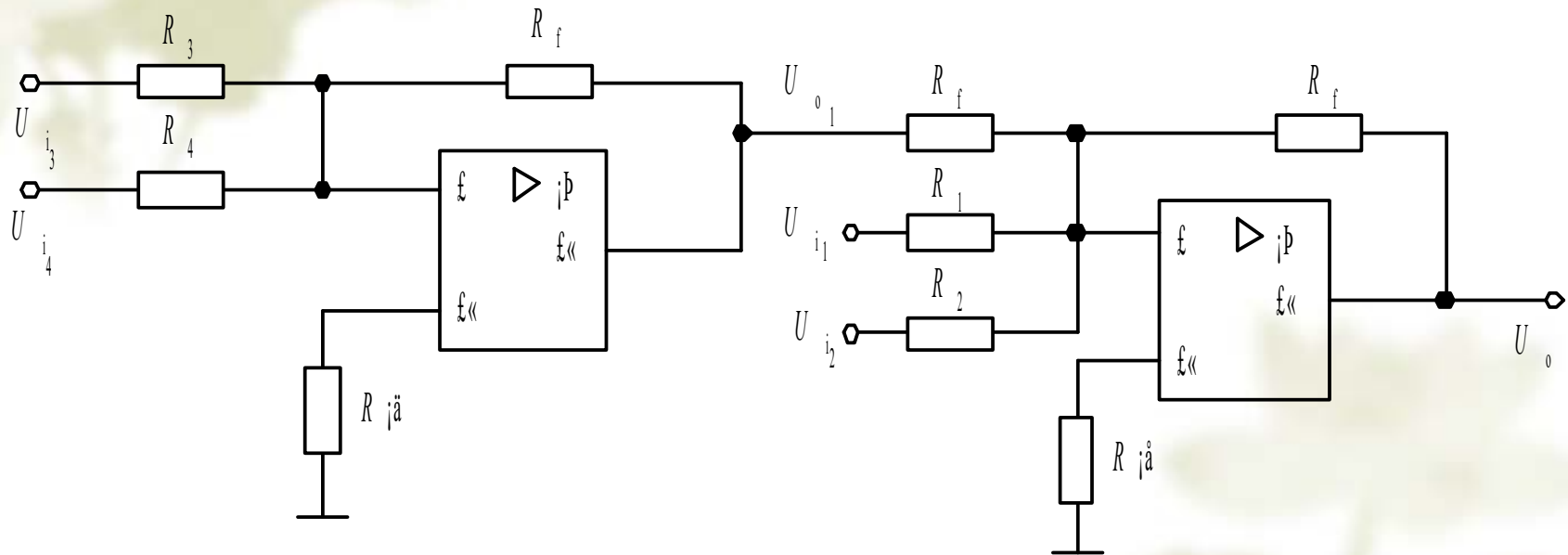
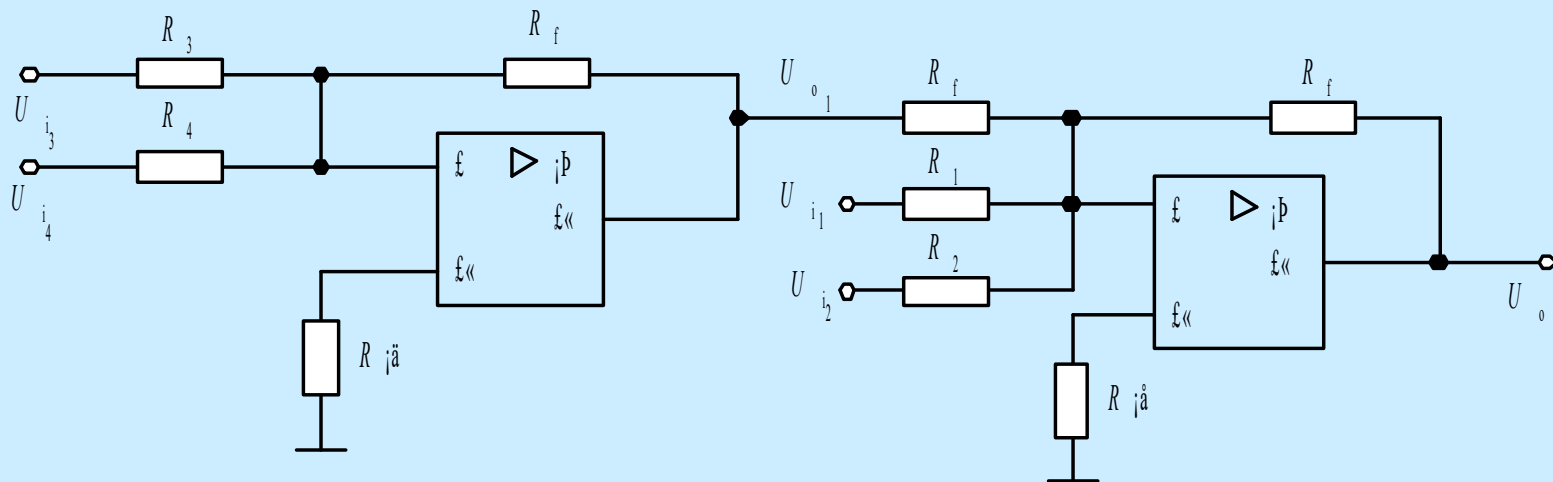


图 7-10 代数求和电路的常用形式



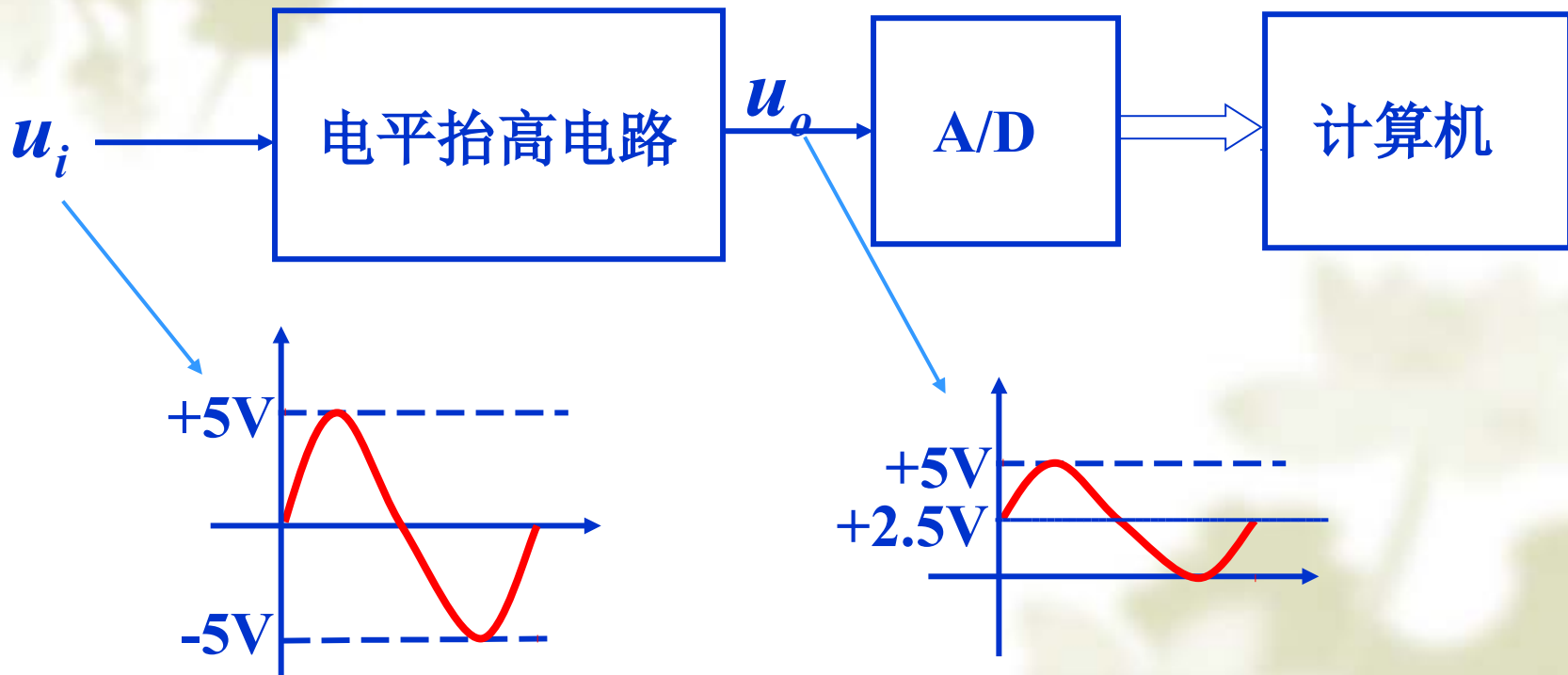
由于理想运放的输出电阻为零，所以其输出电压 U_o 不受负载的影响。当多级理想运放相连时，后级对前级的输出电压 U 不产生影响。

$$U_{o1} = -R_f \left(\frac{1}{R_3} U_{i3} + \frac{1}{R_4} U_{i4} \right)$$

$$U_o = -R_f \left(\frac{1}{R_f} U_{o1} + \frac{1}{R_1} U_{i1} + \frac{1}{R_2} U_{i2} \right)$$

$$= R_f \left(\frac{1}{R_3} U_{i3} + \frac{1}{R_4} U_{i4} - \frac{1}{R_1} U_{i1} - \frac{1}{R_2} U_{i2} \right)$$

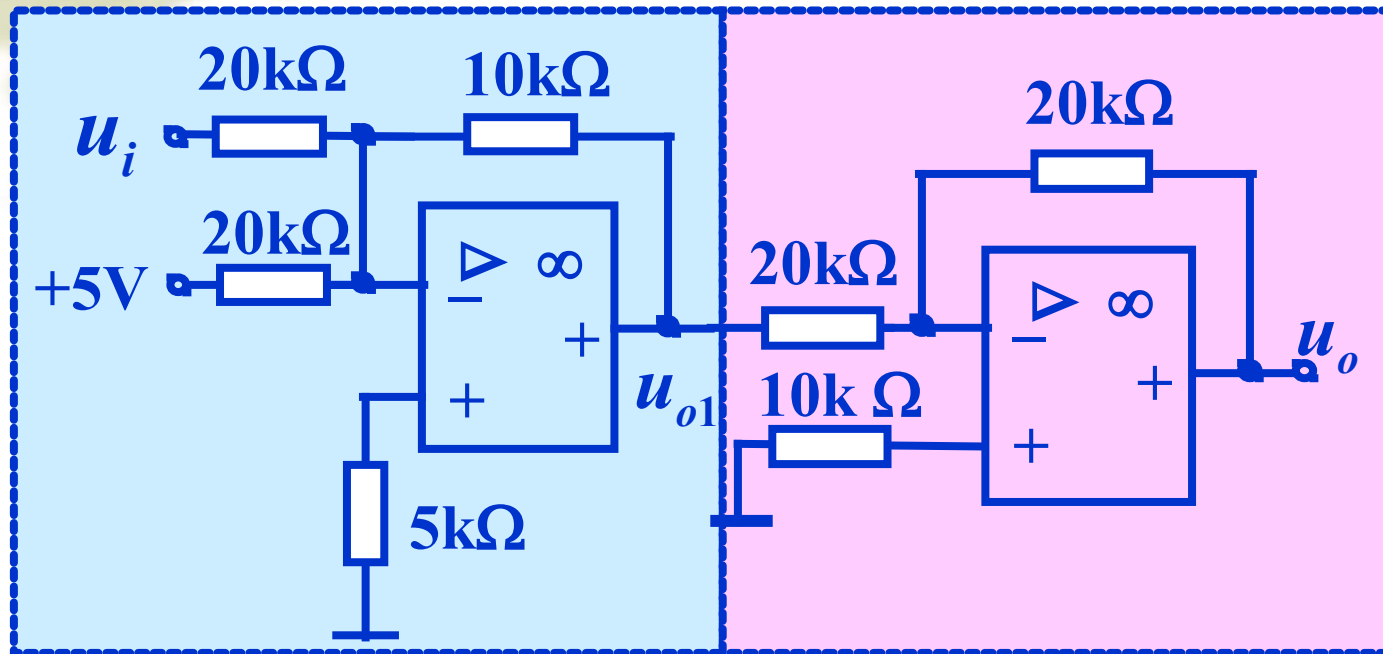
例： A/D 变换器要求其输入电压的幅度为 $0 \sim +5\text{V}$ ，
现有信号变化范围为 $-5\text{V} \sim +5\text{V}$ 。试设计一电平抬高
电路，将其变化范围变为 $0 \sim +5\text{V}$ 。



$$u_o = 0.5u_i + 2.5 \quad \text{V}$$

$$u_o = 0.5u_i + 2.5 \quad \text{V}$$

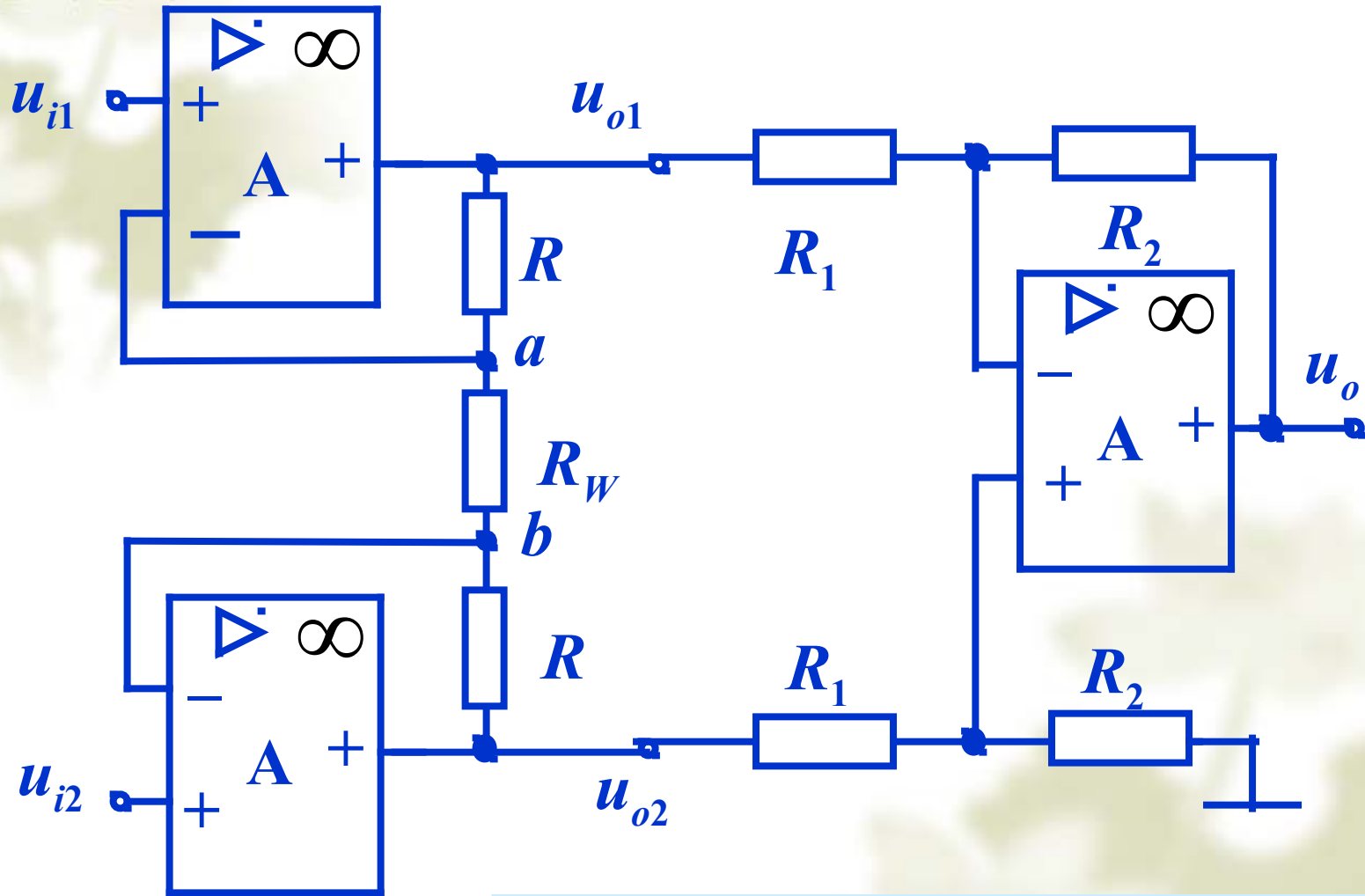
$$= 0.5(u_i + 5) \quad \text{V}$$



$$u_{o1} = -\frac{10}{20} \times (u_i + 5) = -0.5(u_i + 5)$$

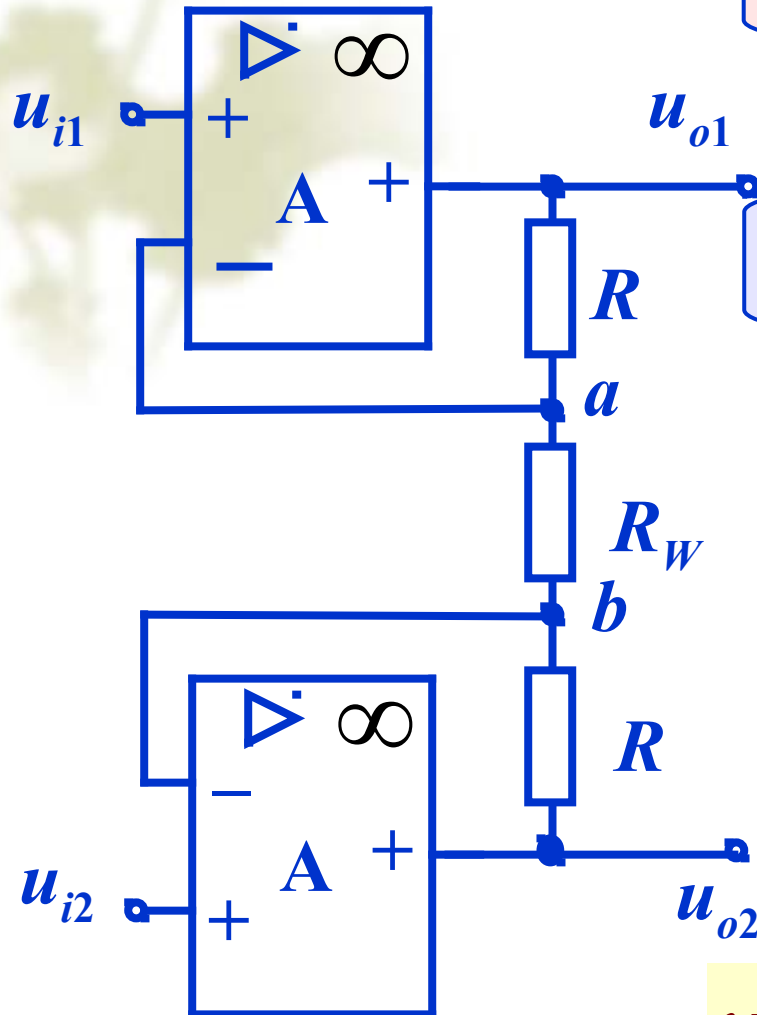
$$u_o = -\frac{20}{20} \times u_{o1} = 0.5(u_i + 5)$$

六、三运放代数求和电路



$$u_o = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{2R + R_W}{R_W} (u_{i2} - u_{i1})$$

虚短路:



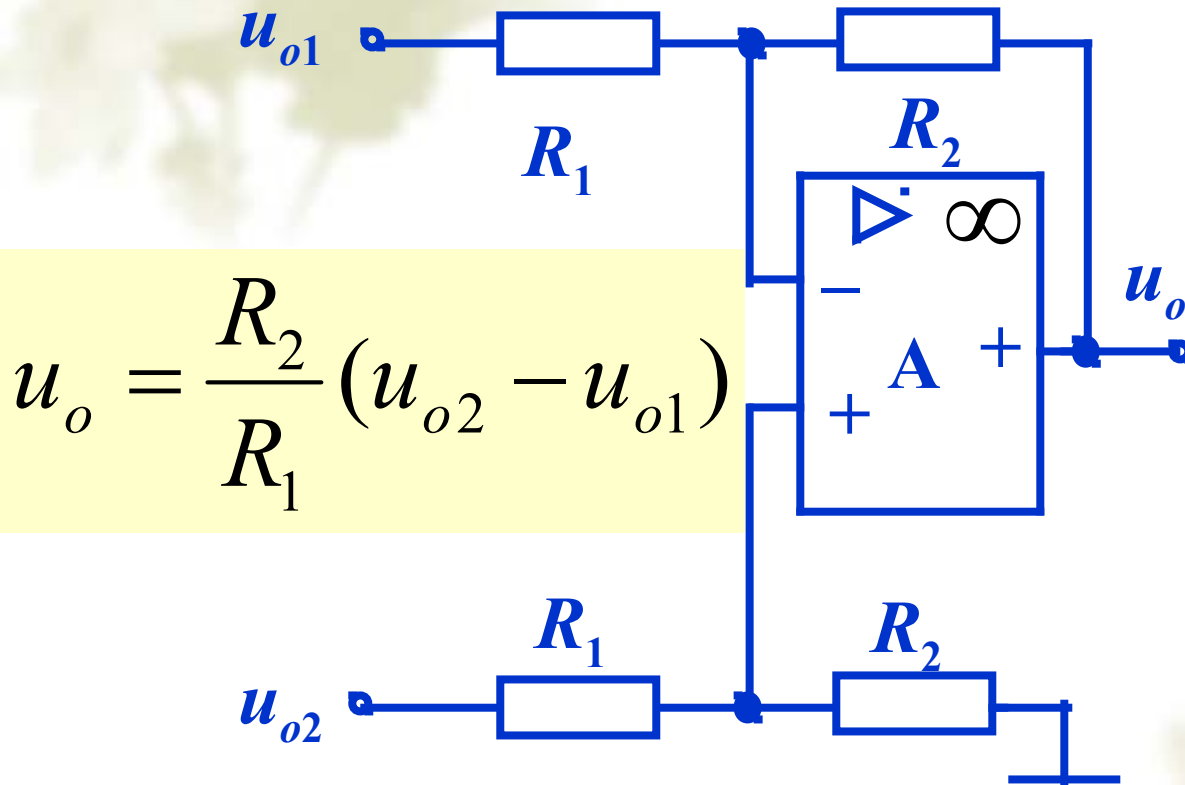
虚开路:

$$u_a = u_{i1} \quad u_b = u_{i2}$$

$$\begin{aligned} \frac{u_{o1} - u_{o2}}{2R + R_W} &= \frac{u_a - u_b}{R_W} \\ &= \frac{u_{i1} - u_{i2}}{R_W} \end{aligned}$$

$$u_{o2} - u_{o1} = \frac{2R + R_W}{R_W} (u_{i2} - u_{i1})$$

$$u_{o2} - u_{o1} = \frac{2R + R_W}{R_W} (u_{i2} - u_{i1})$$

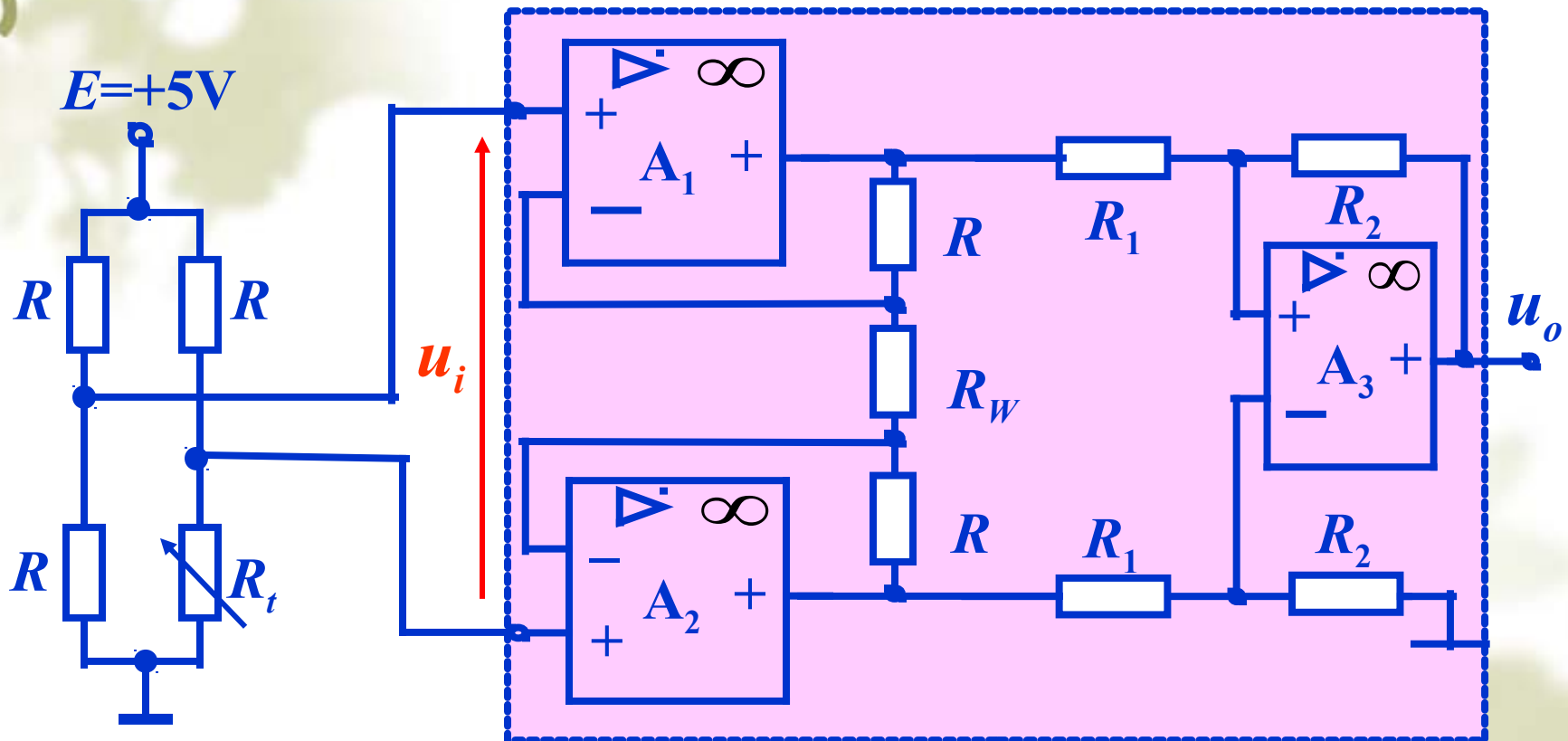


$$u_o = \frac{R_2}{R_1} (u_{o2} - u_{o1})$$

$$u_o = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{2R + R_W}{R_W} (u_{i2} - u_{i1})$$

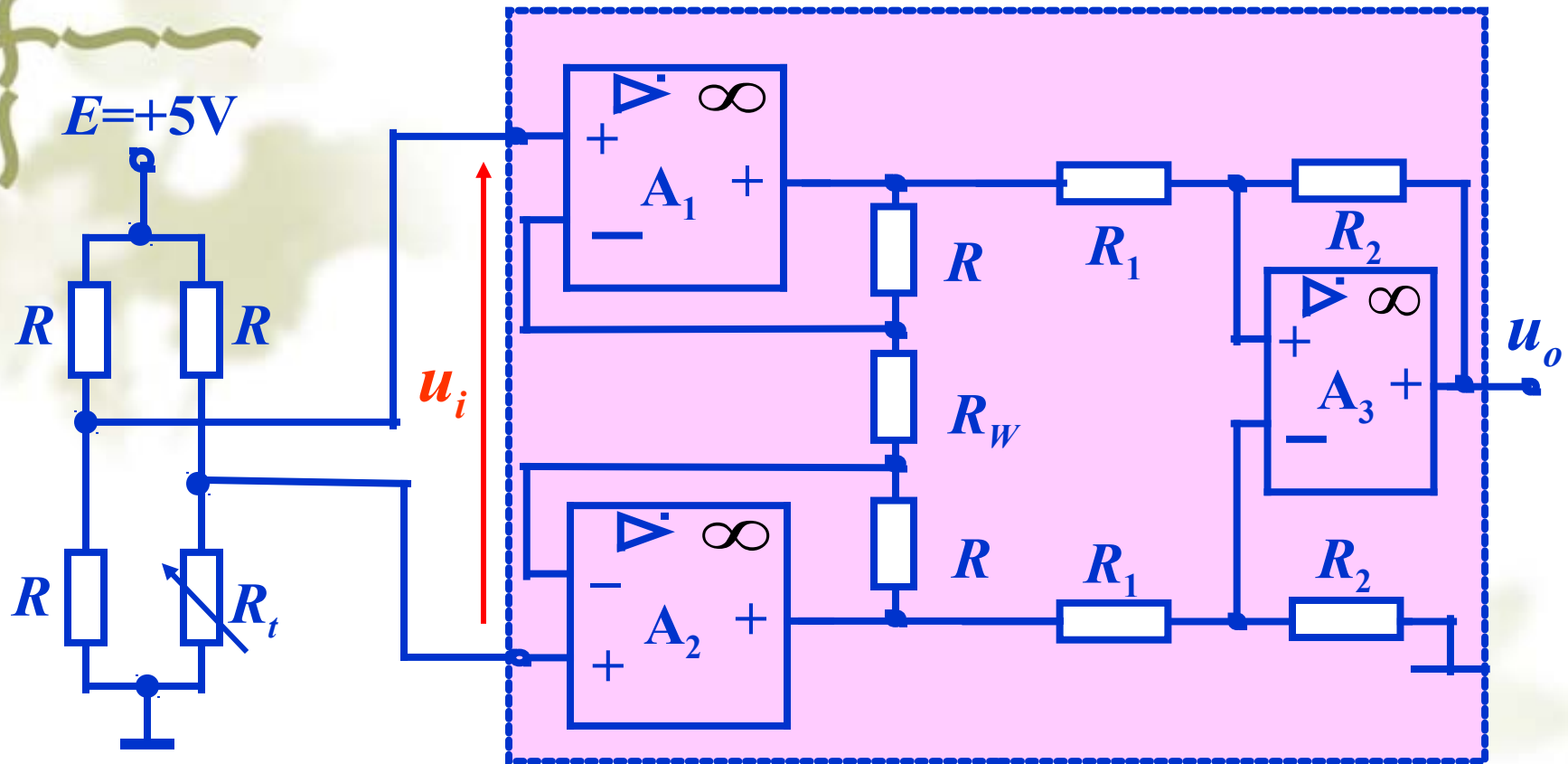
- 第三级运放电路是差动放大器，放大倍数可变。
- 由于输入均在同相端，此电路的输入电阻高。

例：由三运放放大器组成的温度测量电路。



R_t : 热敏电阻

集成化：仪表放大器

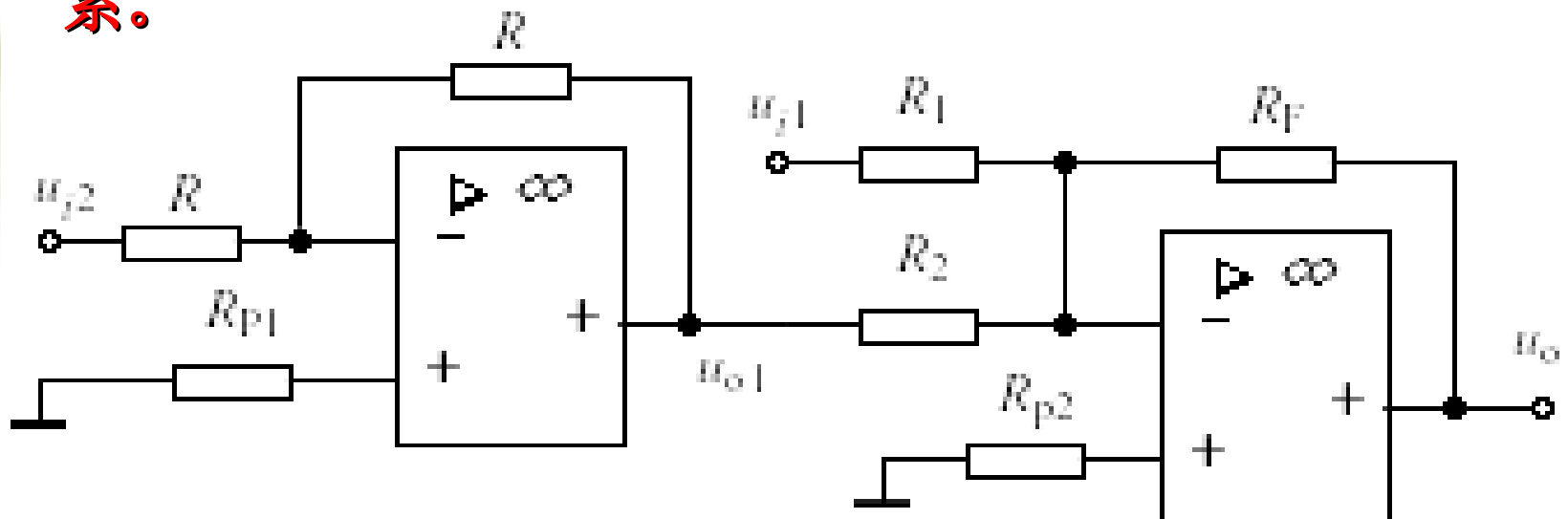


$$R_t = f(T^{\circ}\text{C})$$

$$u_i = \frac{R_t}{R_t + R} E - \frac{E}{2} = \frac{R_t - R}{2(R_t + R)} E$$

$$u_o = \frac{R_2}{R_1} \times \frac{2R + R_W}{R_W} u_i = \frac{R_2}{R_1} \times \frac{2R + R_W}{R_W} \times \frac{R_t - R}{2(R_t + R)} E$$

例：求图示电路中 u_o 与 u_{i1} 、 u_{i2} 的关系。

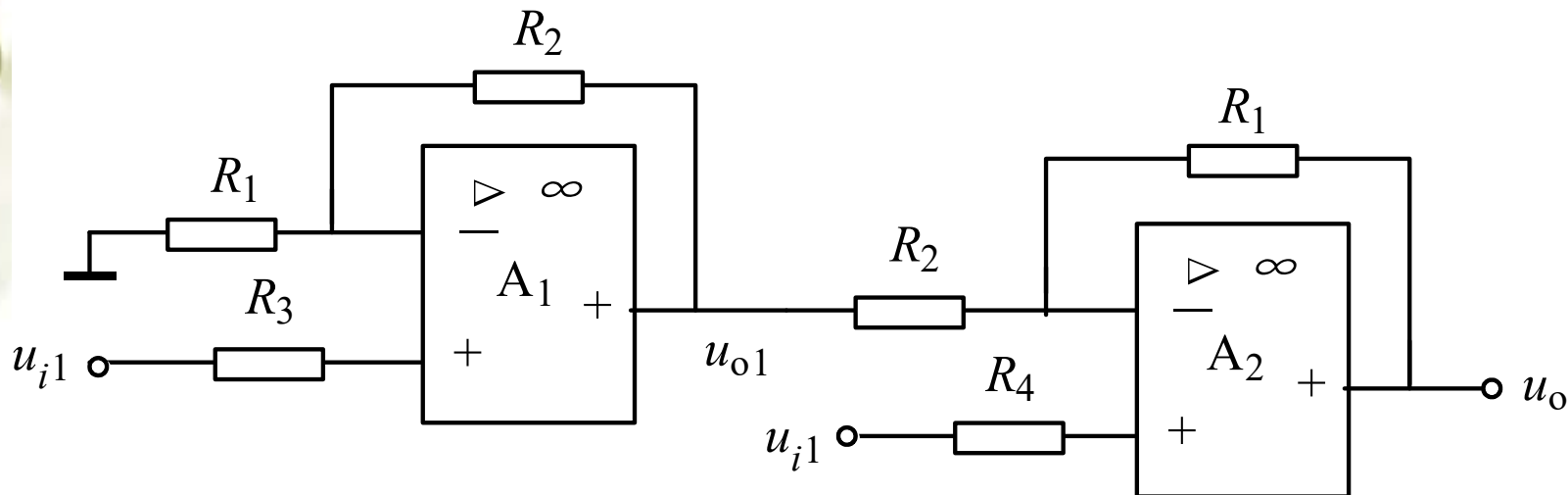


解：电路由第一级的反相器和第二级的反相加法运算电路级联而成。

$$u_{o1} = -u_{i2}$$

$$u_o = -\left(\frac{R_F}{R_1}u_{i1} + \frac{R_F}{R_2}u_{o1}\right) = \frac{R_F}{R_2}u_{i2} - \frac{R_F}{R_1}u_{i1}$$

例：求图示电路中 u_o 与 u_{i1} 、 u_{i2} 的关



解：电路由第一级的同相比例运算电路和第二级的减法运算电路级联而成。

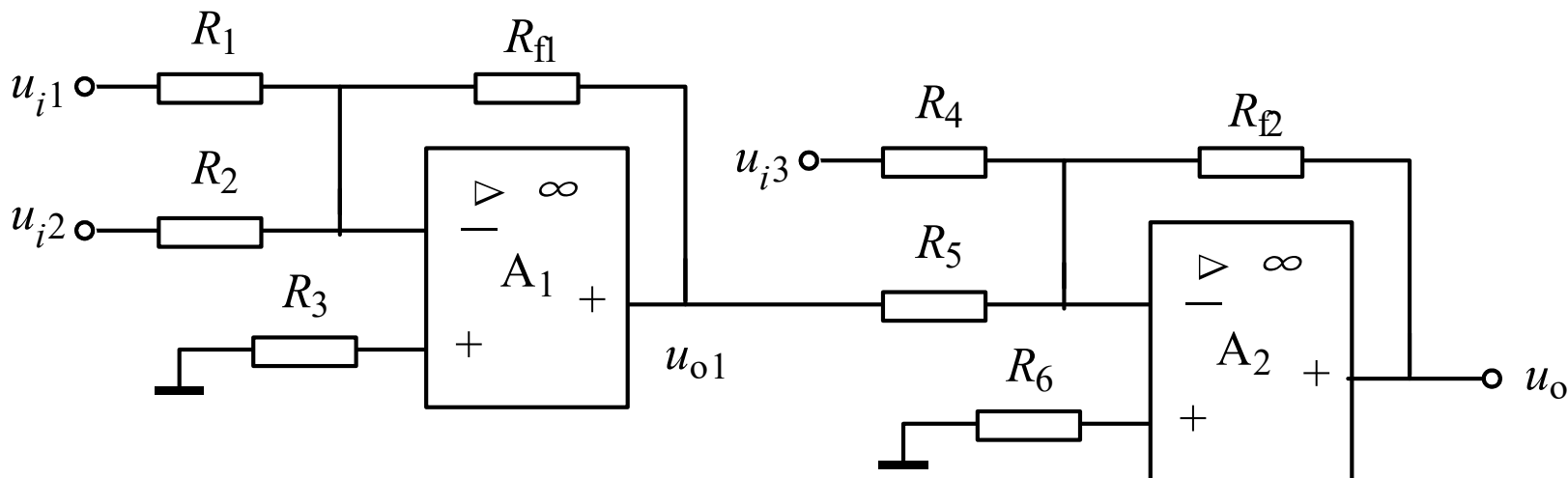
$$u_{o1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_{i1}$$

$$u_o = -\frac{R_1}{R_2} u_{o1} + \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) u_{i2} = -\frac{R_1}{R_2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_{i1} + \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) u_{i2} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) (u_{i2} - u_{i1})$$

例 试用两级运算放大器设计一个加减运算电路，实现以下运算关系：

$$u_o = 10u_{i1} + 20u_{i2} - 8u_{i3}$$

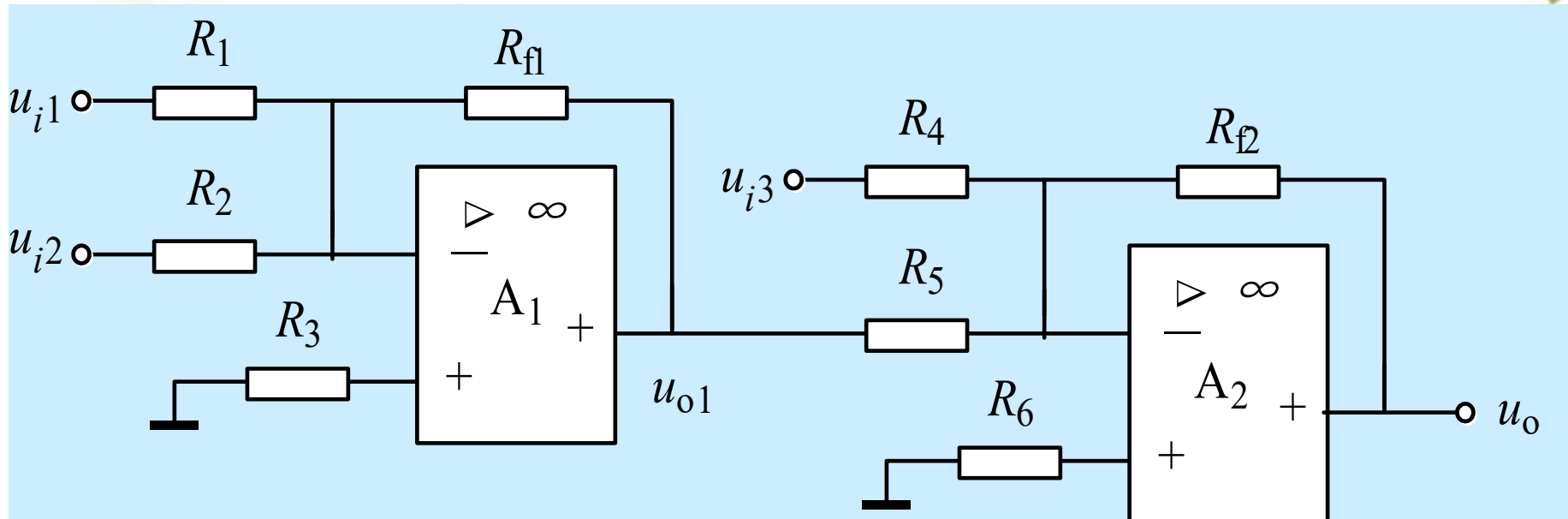
解 由题中给出的运算关系可知 u_{i3} 与 u_o 反相，而 u_{i1} 和 u_{i2} 与 u_o 同相，故可用反相加法运算电路将 u_{i1} 和 u_{i2} 相加后，其和再与 u_{i3} 反相相加，从而可使 u_{i3} 反相一次，而 u_{i1} 和 u_{i2} 反相两次。根据以上分析，可画出实现加减运算的电路图，如图所示。



由图可得:

$$u_{o1} = - \left(\frac{R_{f1}}{R_1} u_{i1} + \frac{R_{f1}}{R_2} u_{i2} \right)$$

$$u_o = - \left(\frac{R_{f2}}{R_4} u_{i3} + \frac{R_{f2}}{R_5} u_{o1} \right) = \frac{R_{f2}}{R_5} \left(\frac{R_{f1}}{R_1} u_{i1} + \frac{R_{f1}}{R_2} u_{i2} \right) - \frac{R_{f2}}{R_4} u_{i3}$$



比例运算电路与加减运算电路小结

1. 它们都引入电压负反馈，因此输出电阻都比较小。
2. 关于输入电阻：反相输入的输入电阻小，同相输入的输入电阻高。
3. 同相输入的共模电压高，反相输入的共模电压小。

7.2.3 积分和微分运算电路

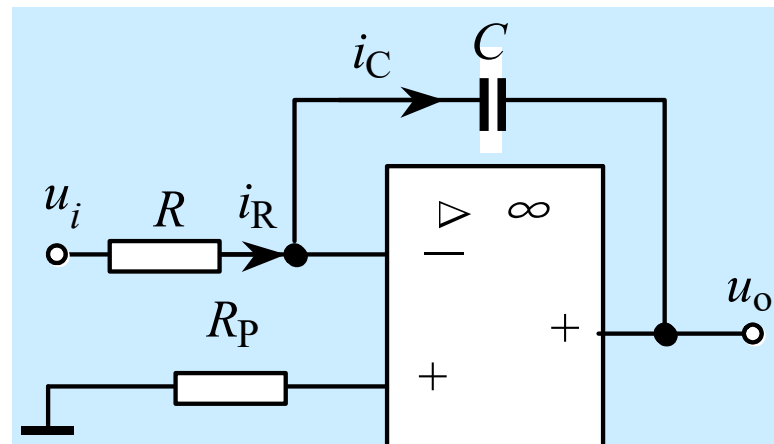
1、积分运算电路

积分运算电路的分析方法与求和电路差不多。

由于反相输入端虚地，且 $i_+ = i_- = 0$ ，由图可得： $i_R = i_C$

$$i_R = \frac{u_i}{R}$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = -C \frac{du_o}{dt}$$

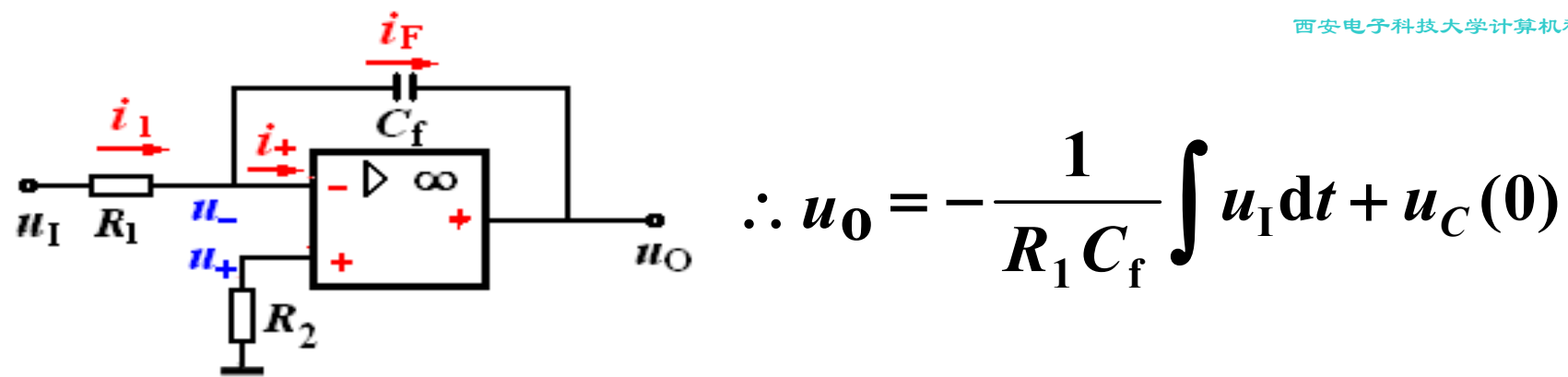


由此可得：

$$du_o = -\frac{1}{R C} u_i dt$$

$$\therefore u_o = -\frac{1}{R C} \int u_i dt + u_C(0)$$

输出电压与输入电压对时间的积分成正比。



反相积分器：如果 $u_i =$ 直流电压 U ，输出将反相积分，经过一定的时间后输出饱和。

当 $u_i = U_i$ 时，设 $u_C(0) = 0$ ，
积分电路输出电压

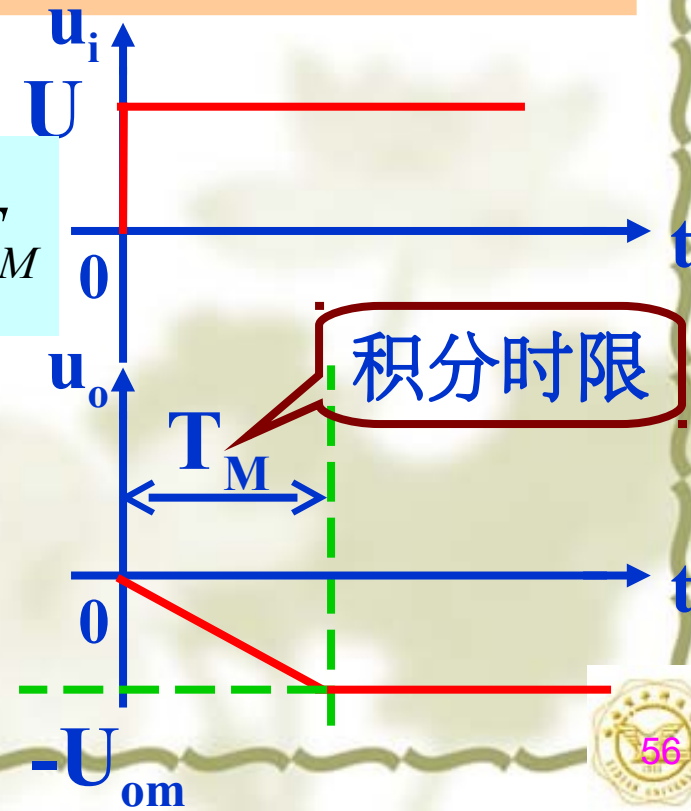
$$u_O = -\frac{U_i t}{R_1 C_f}$$

时间常数：

$$\tau = R_1 C_f$$

$$-U_{om} = -\frac{1}{RC} U T_M$$

$$T_M = \frac{RC U_{om}}{U}$$



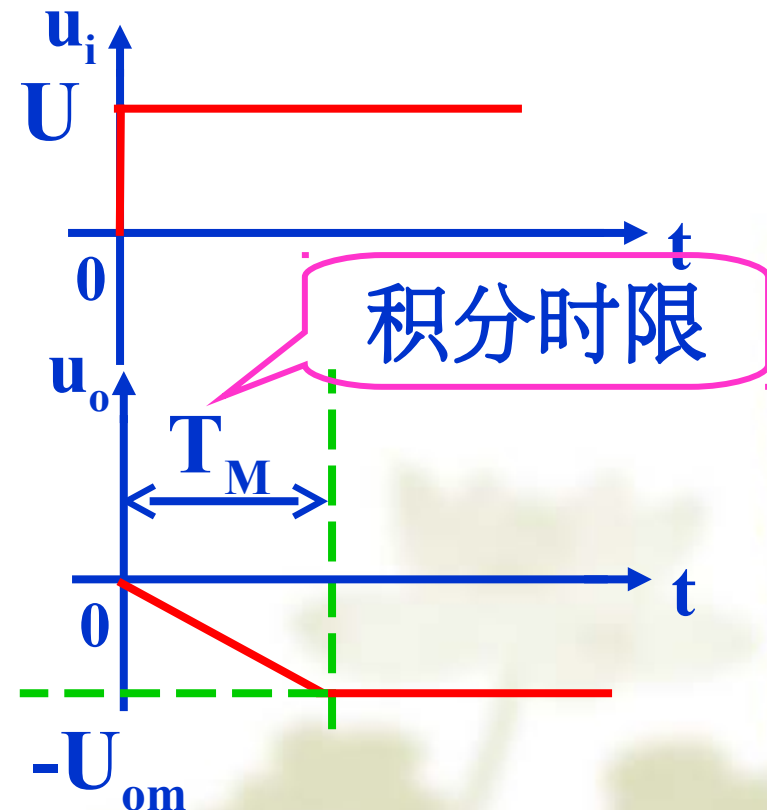
应用举例：定时、延时。

$$u_O = -\frac{U}{RC} t$$

时间常数 $\tau = RC$

$$-U_{om} = -\frac{1}{RC} UT_M$$

$$T_M = \frac{RCU_{om}}{U} = 0.05 \text{ 秒}$$

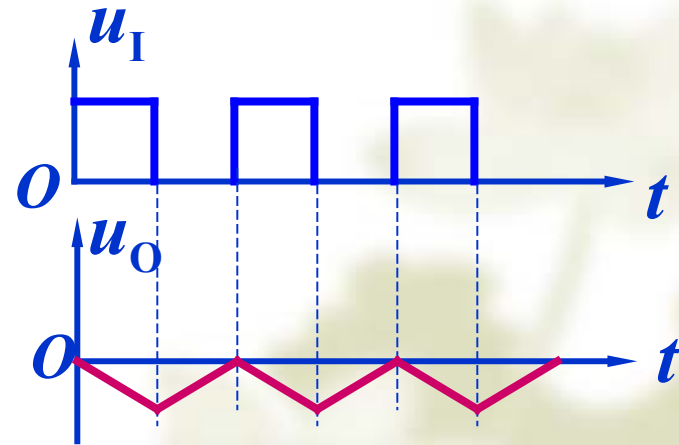
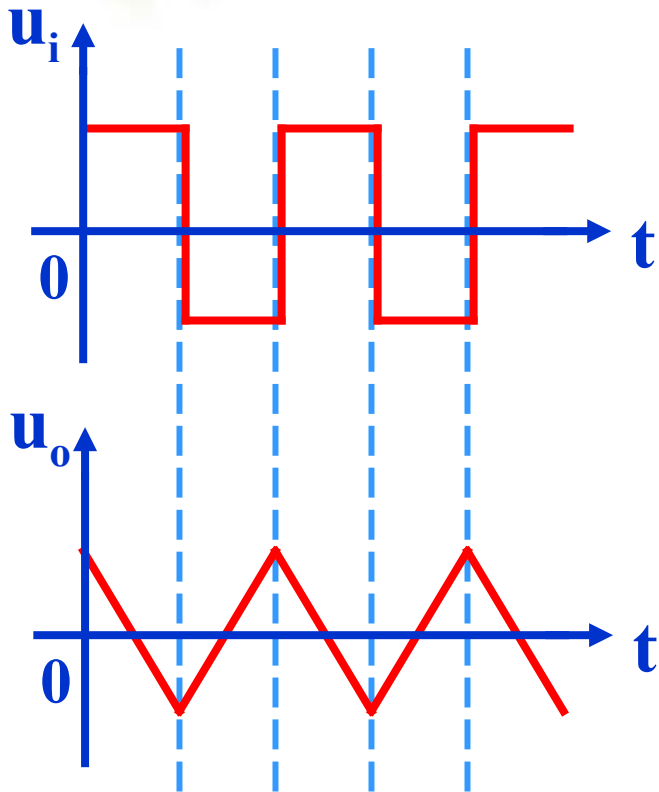


设 $U_{om}=15V, U=+3V,$
 $R=10k\Omega, C=1\mu F$

应用举例：输入方波，输出是三角波。

当 $u_i =$ 直流电压 U 时，输出将反相积分，经过一定的时间后输出饱和。

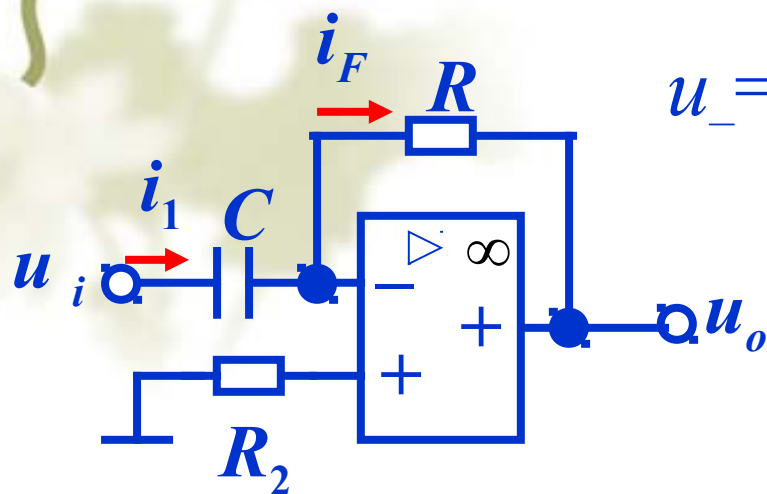
若输出未饱和前改变 u_i 的极性，则输出反向积分，输出三角波形式。



积分电路的主要用途：

1. 在电子开关中用于延迟。
2. 波形变换。例：将方波变为三角波。
3. A/D 转换中，将电压量变为时间量。
4. 移相。

2、微分运算电路



虚地

$$u_- = u_+ = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} i_F = -\frac{u_o}{R} \\ i_1 = C \frac{du_i}{dt} \\ i_1 = i_F \text{ 虚断} \end{array} \right.$$

$$u_o = -RC \frac{du_i}{dt}$$

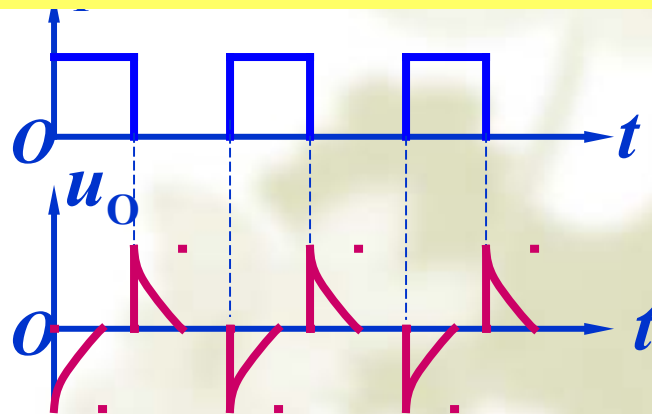
$$RC = \tau$$

— 时间常数

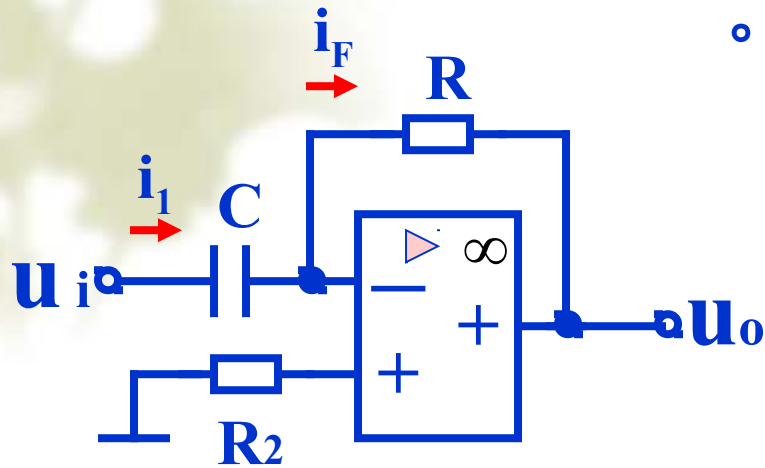
输出电压与输入电压对时间的微分成正比

微分电路输出电

若 u_i 为恒定电压 U ，则在 u_i 作用于电路的瞬间，微分电路输出一个尖脉冲电压，波形如图所示。

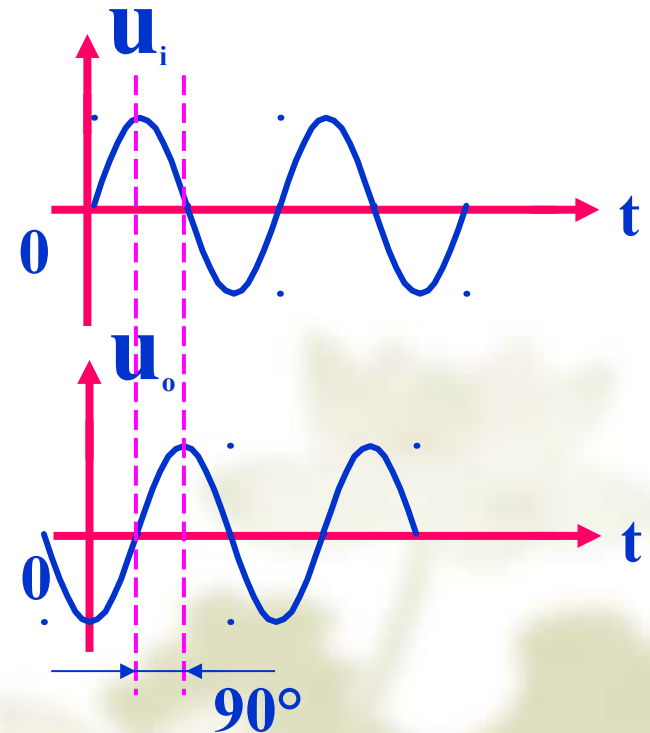


例: $u_i = \sin \omega t$, 求 u_o .



$$u_o = -RC \frac{du_i}{dt}$$

$$\begin{aligned} u_o &= -RC \cos \omega t \\ &= RC \sin(\omega t - 90^\circ) \end{aligned}$$



运算电路要求

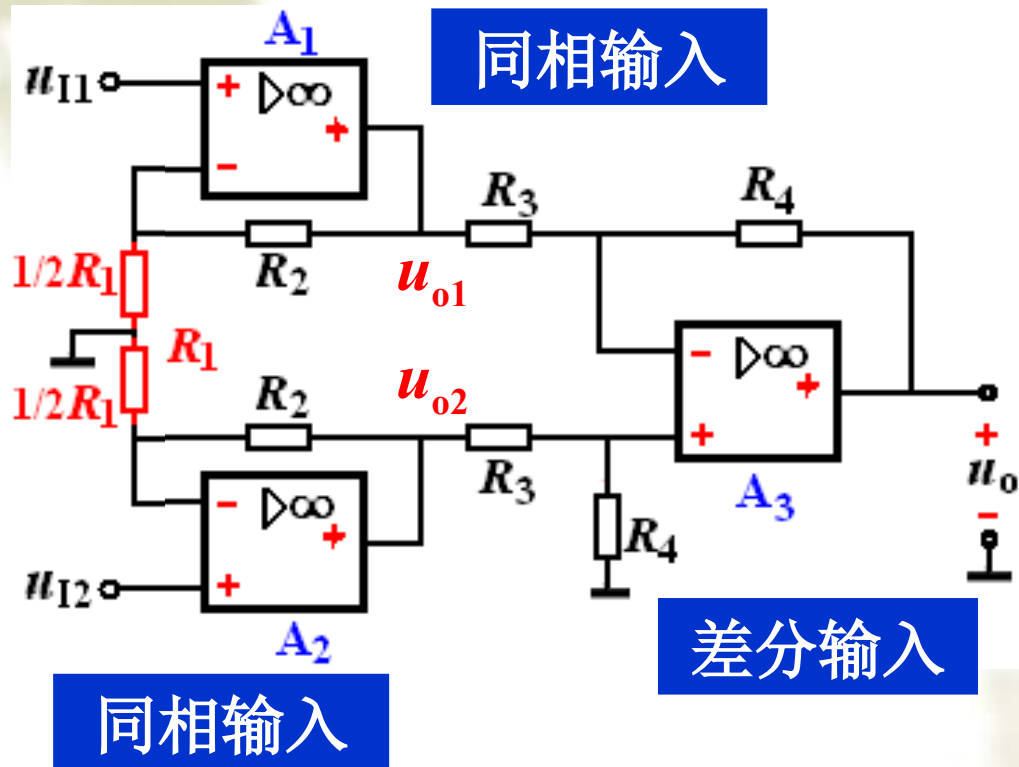
集成运放可以构成加法、减法、积分、微分、对数和反对数等多种运算电路。在这些电路中，均存在深度负反馈。因此，运放工作在线性放大状态。这时可以使用理想运放模型对电路进行分析，“虚短”和“虚断”的概念是电路分析的有力工具。

1. 熟记各种单运放组成的基本运算电路的电路图及放大倍数公式。
2. 掌握以上基本运算电路的级联组合的计算。
3. 会用“虚开路 ($i_i=0$)”和“虚短路 ($u_+=u_-$)”分析给定运算电路的放大倍数。



7.2.4 基本运算电路应用举例

例 1 测量放大器（仪用放大器）



对共模信号:

$$u_{O1} = u_{O2}$$

则 $u_o = 0$

对差模信号: R_1 中点为交流地

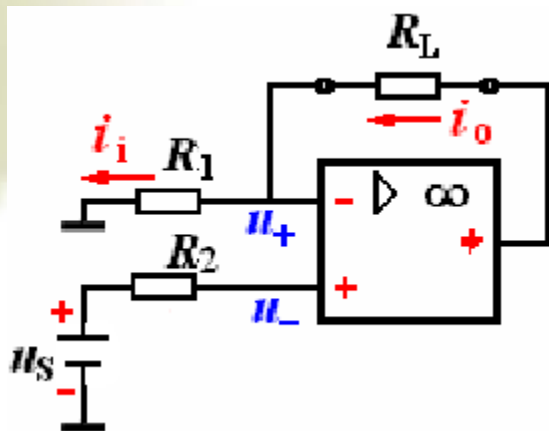
$$u_{O1} = (1 + \frac{R_2}{R_1 / 2})u_{I1} , \quad u_{O2} = (1 + \frac{R_2}{R_1 / 2})u_{I2} ,$$

$$u_O = \frac{R_4}{R_3}(u_{O2} - u_{O1}) = -\frac{R_4}{R_3}(1 + \frac{2R_2}{R_1})(u_{I1} - u_{I2})$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_{I1} - u_{I2}} = -\frac{R_4}{R_3}(1 + \frac{2R_2}{R_1})$$

为保证测量精度
需元件对称性好

例 2 电压—电流转换器

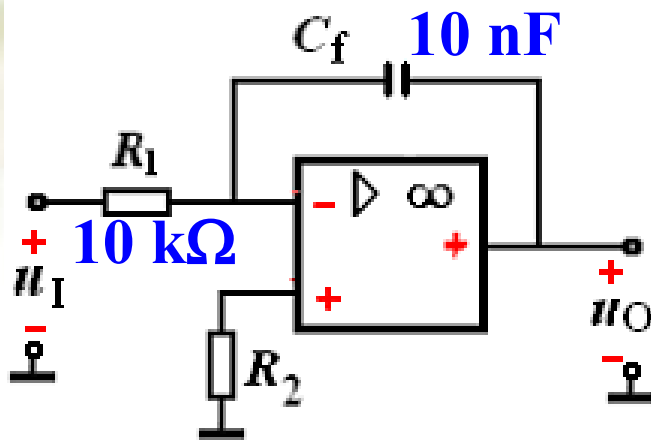


$$u_+ = u_- = u_s$$

$$i_o = i_1 = u_s / R_1$$

- 特点:
1. 输出电流与负载大小无关
 2. 恒压源转换成为恒流源

例 3 利用积分电路将方波变成三角波



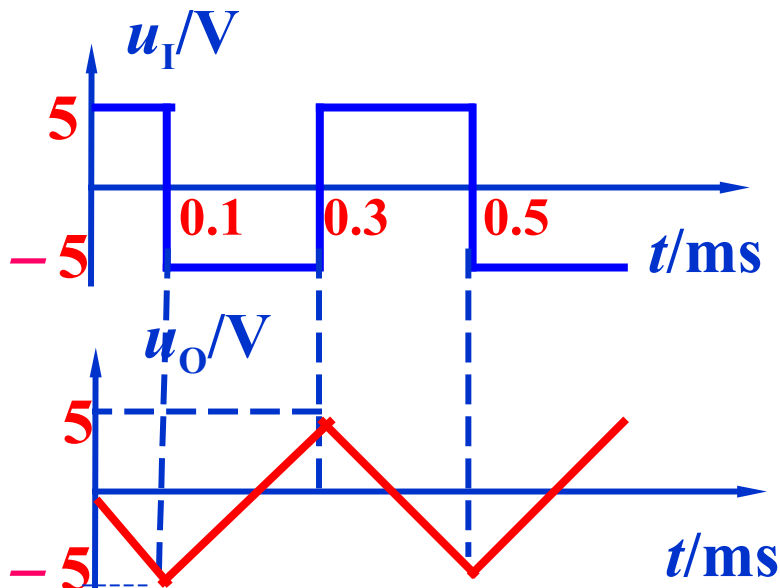
时间常数 $\tau = R_1 C_f = 0.1 \text{ ms}$

$$u_O = -\frac{1}{R_1 C_f} \int_{t_1}^{t_2} u_I dt + u_C(t_1)$$

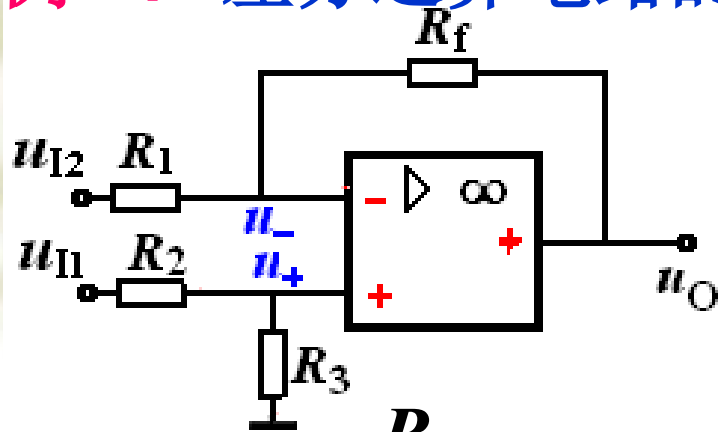
设 $u_C(0) = 0$

$$u_O \Big|_{t=0.1 \text{ ms}} = -\frac{1}{0.1} \int_0^{0.1} 5 dt = -5 \text{ V}$$

$$u_O \Big|_{t=0.3 \text{ ms}} = -\frac{1}{0.1} \int_{0.1}^{0.3} (-5) dt - 5 = 5 \text{ V}$$



例 4 差分运算电路的设计



条件: $R_f = 10 \text{ k}\Omega$

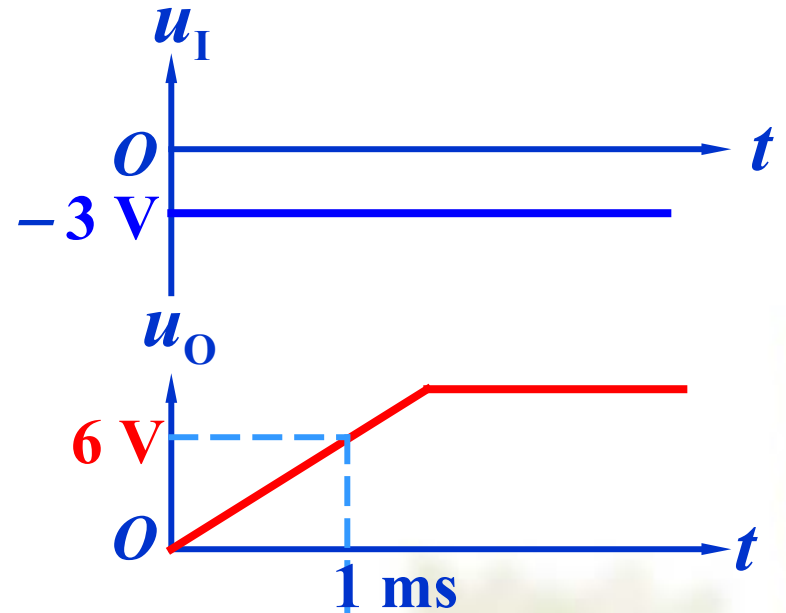
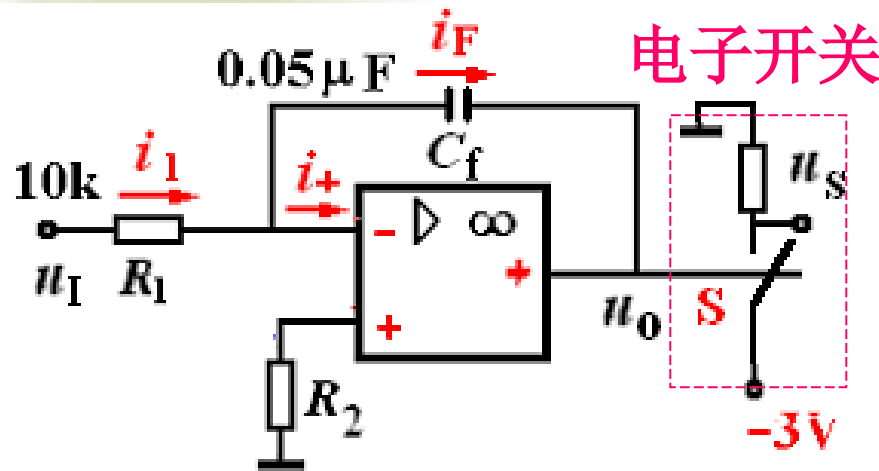
要求: $u_o = u_{I1} - 2u_{I2}$

$$u_O = -\frac{R_f}{R_1} u_{I2} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{I1}$$

$$-\frac{R_f}{R_1} = -2 \rightarrow R_1 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{R_3}{R_2 + R_3} &= \frac{1}{3} \rightarrow R_2 = 2R_3 \\ \because R_2 // R_3 &= R_1 // R_f = 5 // 10 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} R_2 &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 5 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

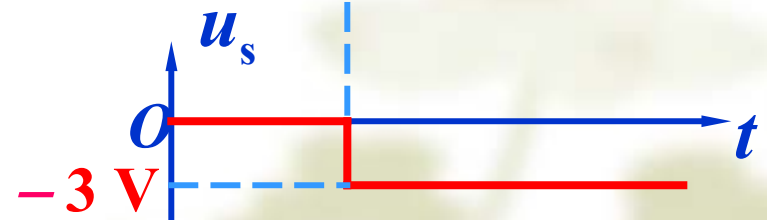
例 5 开关延迟电路

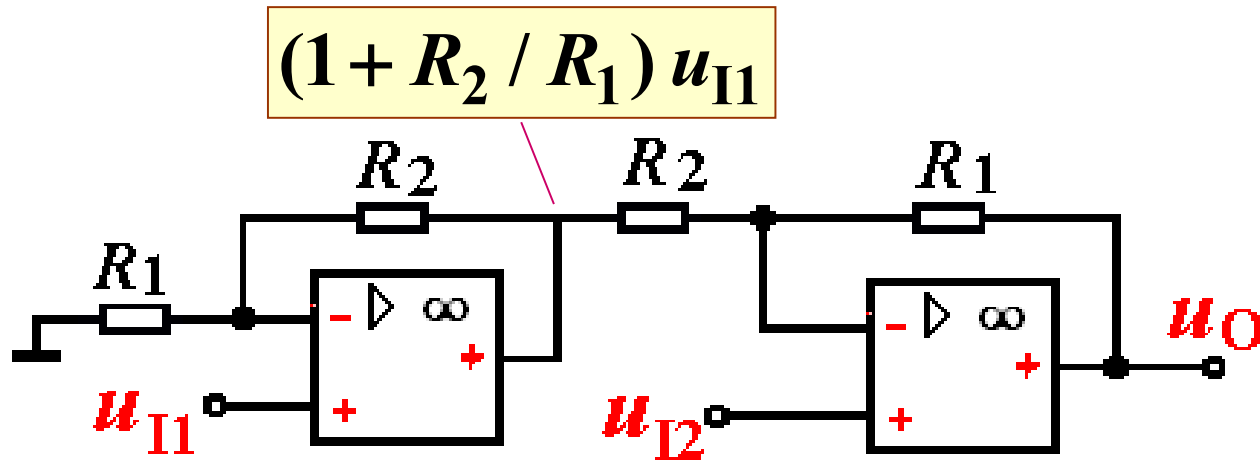


当 $u_O \geq 6$ V 时 S 闭合

$$u_O = -\frac{U_I}{R_1 C_f} t \geq 6 \text{ V}$$

$$\frac{3t}{10^4 \times 5 \times 10^{-8}} \geq 6 \quad t \geq 1 \text{ ms}$$





$$\begin{aligned}
 u_o &= -\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)u_{I1} \times \frac{R_1}{R_2} + \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)u_{I2} \\
 &= \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)(u_{I2} - u_{I1})
 \end{aligned}$$